

GUIDE PRATIQUE DU DEVIS ET METRE

**REALISE PAR L'INGENIEUR BTP
OTEMAKUMI LOTENGO Merlin
(OLM SUPREME)**



Edition 2023

GUIDE PRATIQUE DU DEVIS ET METRE

Ir BTP. OTEMAKUMI LOTENGO Merlin (OLM SUPREME)

Facebook : OLMSUPREME OTEMAKUMI
E-mail : merlinotemakumi06@gmail.com
RD Congo : 2023

NOTE AUX LECTEURS

Ce livre de Guide pratique du Devis et Métré est un travail intellectuel personnel effectué dans le but d'apporter une contribution scientifique à la connaissance de base souvent apprise à l'université et l'expérience professionnelle.

Le devis et métré ne pas en soi une science exacte. Certains paramètres sont différents mais aussi la quantification n'est souvent pas exacte.

Dans cet ouvrage, nous avons travaillé avec plusieurs unités dont : le litre, le mètre cube et la tonne. Ceci pour faciliter l'adaptation car les unités de la quantification des matériaux diffèrent d'un endroit à un autre.

Le métré des quantités des matériaux du béton frais se résume en 3 lignes suivantes :

- Connaitre les dimensions de l'élément de la structure ;
- Connaitre son dosage ;
- Appliquer par rapport aux matériaux.

Tout le long de l'ouvrage, nous avons démontré les quantités unitaires des matériaux et les dosages. Alors, il revient à tout un chacun d'appliquer la règle de trois simples pour les adapter aux quantités réelles.

Note :

Les quantités des matériaux ciment, gravier, sable et eau sont calculés sur base d'un mélange fait dans la bétonnière car celle-ci permet de faire un bon mélange, vous évite les pertes et les saletés.

Que les quantités des éléments ou autres choses ne vous fassent pas trébucher, le plus important est que nous sachions comment procéder pour faire le devis et métré.

Bonne lecture à tous.

1^{ere} PARTIE

THEORIQUE

0. SYMBOLES ET ABREVIATIONS

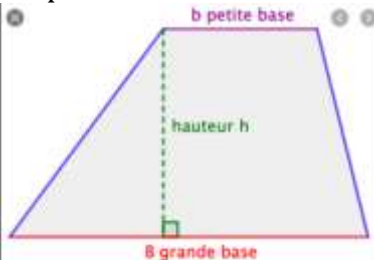
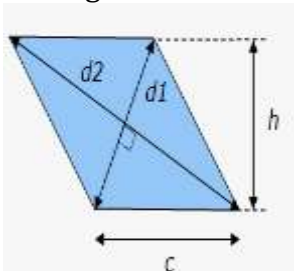
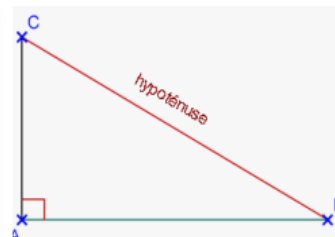
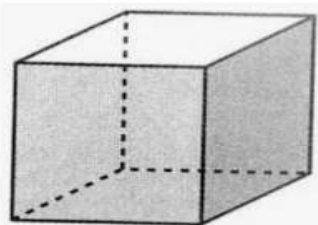
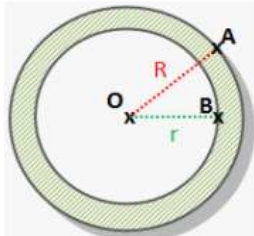
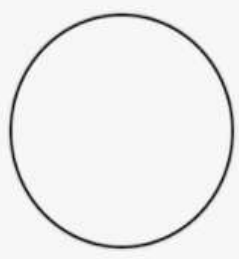
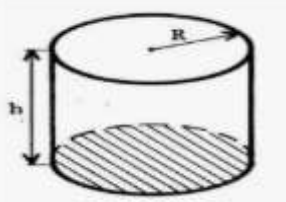
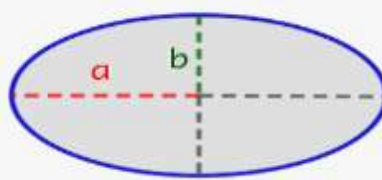
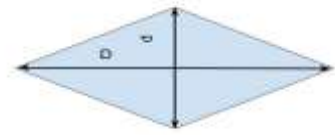
H_f	: Hauteur de la fouille	L_d	: Longueur développée d'une pièce d'armature
H_b	: Hauteur du bâtiment	L_C	: Longueur commerciale d'une barre d'armature
L	: Longueur	N_{bre1}	: Nombre des pièces qu'on peut avoir avec une barre d'armature
l	: Largeur	N_{bre2}	: Nombre des pièces qu'on peut avoir suivant une distance de la structure
e	: Epaisseur	N_{bre3}	: Nombre des barres d'armature
H	: Hauteur	HA	: Haute adhérence
V	: Volume	a''	: Barre d'attente
S	: Surface	L_p	: Longueur de la perte
V_1	: Volume unitaire	$N_{bre p}$	: Nombre des pertes
S_1	: Surface unitaire	V_m	: Volume de moellon
L_1	: Longueur unitaire	V_{mort}	: Volume de mortier
V_t	: Volume total	C_t	: Coefficient de tassement
S_t	: Surface totale	H_C	: Hauteur de la colonne
L_t	: Longueur totale	H_p	: Hauteur de la poutre
N_{bre}	: Nombre	P_{CS}	: Pièce
P	: Périmètre	P_C	: Poids d'un sac de ciment
V_{fs}	: Volume de la fouille de la semelle	b_r	: Brouette
B	: Base	φ_{BA}	: Pois volumique du béton armé
a'	: Enrobage	φ_B	: Pois volumique du béton
C'	: Crochet ou empâtement	br	: Brouette
CTT	: Cout total des travaux	TTC	: Toute taxe comprise

1. QUELQUES RAPPELS

1.1. LA CONVERSION DES UNITES

N°	UNITES	CONVERSIONS
1	1 MPA (méga pascal)	$10 \text{ Kg/cm}^2 = 1000 \text{ KN/m}^2 = 10 \text{ daN/cm}^2$
2	1 tour (tr)	$2\pi/\text{rad}$
3	1 t (tonne)	$1000 \text{ kg} = 10 \text{ KN}$
4	1 KN (kilo newton)	$100 \text{ kg} = 1000 \text{ N}$
5	1 L (litre)	$1 \text{ kg} = 1 \text{ dm}^3$
6	1 m ³ (mètre cube)	1000 litres
7	1 m (mètre)	$100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$
8	1 Pa (pascal)	1 N/m^2
9	1 m ²	$10.000 \text{ cm}^2 = 1.000.000 \text{ mm}^2$
10	1 KPa (kilo pascal)	1000 Pa
11	1 MPA	$10^6 \text{ Pa} = 10 \text{ bars} = 1 \text{ N/mm}^2 = 10^5 \text{ kg/m}^2$
12	1 bar	$1 \text{ dan/cm}^2 = 100.000 \text{ Pa} = 1 \text{ Patm} = 1 \text{ kg/cm}^2$
13	1 Pa	1 N/m^2
14	1 atm (atmosphère)	10330 Kg/m^2
15	1 poise	0,1 Pas (pascal seconde)
16	1 Pas	1 kg/ms (kilogramme par mètre seconde)
17	1 St (stock)	$10^{-4} \text{ m}^2/\text{s} = 0,0001 \text{ m}^2/\text{s}$
18	1 KN/m	1 N/mm
19	1 bar	1000 Mbar (milli bar)
20	1 Patm	$100.000 \text{ Pa} = 10^5 \text{ Pa}$
21	1 Kgf (kilogramme force)	9,81 N
22	1 GPa (giga pascal)	1000 MPA
23	1 MN (méga newton)	$10^6 \text{ N} = 100 \text{ t}$
24	1 KPa (kilo pascal)	$0,001 \text{ N/mm}^2 = 10^3 \text{ Pa}$
25	1 a (are)	$100 \text{ m}^2 = 1 \text{ dam}^2$
26	1 ha (hectare)	$10.000 \text{ m}^2 = 100 \text{ dam}^2 = 1 \text{ hm}^2$
27	1 ca (centiare)	1 m ²
28	1 st (stère)	1 m ³
29	1 tr (tour)	$2\pi \text{ rad (pi radiant)}$
30	1° (degré)	$\pi \text{ rad}/180 = 60' = 1,111 \text{ grade}$
31	1' (minute)	$\frac{\pi}{10.800} \text{ rad}$
32	1 Grade	$\pi/200 \text{ rad}$
33	1 pied	12 pouces
34	1 m	3.281 pieds

1.2. LES NOTIONS ELEMENTAIRES DE LA GEOMETRIE

carre  $P = C * 4$ $S = C * C$ $V = S * H$	Rectangle  $P = (L + l) * 2$ $S = L * l$ $V = S * H$	Parallélogramme  $P = (B + H) * 2$ $S = B * H$ $V = S * L$
Trapeze  $S = \frac{(B + b) * H}{2}$ $V = S * L$	Losange  $S = \frac{D * d}{2}$ $V = S * H$	Triangle rectangle  $S = \frac{B * H}{2}$ $V = S * L$
Cube  $S = 6 * C^2$ $V = S * L$	Couronne circulaire  $S = \frac{\pi}{4} (D^2 - d^2)$ $V = S * H$	Cercle  $P = 2 \pi R$ $S = \frac{\pi * D^2}{4}$ $V = S * H$
Cylindre  $S = 2 \pi R H$ $V = \pi R^2 H$	Ellipse  $S = \pi * a * b$ $V = \frac{4}{3} * \pi * a * b * c$	Losange  $P = C * 4 = 2 \sqrt{D^2 + d^2}$ $C = \frac{\sqrt{D^2 + d^2}}{2}$ $S = \frac{D * d}{2}$

Note : Nous avons choisis quelques figures géométriques les plus fréquentes. Pour d'autres formes des figures géométriques prière de voir les formulaires qui en parlent.

1.3. DEFINITION

- Un devis : est un document écrit détaillant les prestations proposées et les travaux à exécuter par le professionnel de service ainsi que leurs prix.
- Un métré : est une mesure d'un terrain, d'un ouvrage de construction ou une description détaillée de l'ouvrage.

1.4. GENERALITES

1.4.1. LA NOTION SUR LES DOSAGES

Le dosage est l'action qui consiste à déterminer la quantité des matières ou la fraction d'une substance précise présente dans une autre ou dans un mélange.

Les quantités des matières que nous allons présenter sont :

- Le ciment
- Le gravier
- Le sable
- Eau
- Etc...

1.4.1.1. Le béton sec

➤ Les types de dosages

Les dosages les plus courants			
150 kg/m ³	200 kg/m ³	250 kg/m ³	300 kg/m ³
350 kg/m ³	400 kg/m ³	450 kg/m ³	500 kg/m ³

Note : nous pouvons aussi avoir notre propre dosage ou un autre dosage qui ne figure pas sur cette liste ; il suffit juste de respecter les normes et les quantités des matières dans un mélange.

➤ Les principes

- Pour tous les dosages du béton frais

Dans un 1 m ³ du béton frais				
	Litres	Brouettes (60 litres)	Tonnes	m ³
Gravier	800	16	1,36	0,85
Sable	400	8	0,64	0,427

Note : la quantité du ciment varie selon le type du dosage.

- Les quantités unitaires

	Sable		Gravier	
	1 litre	1 brouette de 60 litres	1 litre	1 brouette de 60 litres
Kg	1,6	96	1,7	102
Tonne	0,0016	0,096	0,0017	0,102
m ³	0,001066	0,064	0,0010625	0,06375

- La règle des arrondissements pour les dosages

Par exemple lors du dosage on arrondi par défaut ou par excès suivant cette règle :

$$X = 1$$

$$1 < X < 1,375 \rightarrow X = 1$$

$$1,375 \leq X < 1,75 \rightarrow X = 1,5$$

$$1,75 \leq X \leq 2 \rightarrow X = 2$$

$$X = 2$$

- La détermination des matériaux pour tous les dosages

	Dosage 150 kg/m ³	Dosage 200 kg/m ³	Dosage 250 kg/m ³
Ciment	$1 * \frac{150}{50} * 1 = 3$ sacs	$1 * \frac{200}{50} * 1 = 4$ sacs	$1 * \frac{250}{50} * 1 = 5$ sacs
Gravier	16 brouettes	16 brouettes	16 brouettes
Sable	8 brouettes	8 brouettes	8 brouettes
Pour 1 sac de ciment			
Gravier	$\frac{800}{150} = 5,33 \cong 5$ br	$\frac{800}{200} = 4$ br	$\frac{800}{250} = 3,2 \cong 3$ br
Sable	$\frac{400}{150} = 2,66 \cong 2,5$ br	$\frac{400}{200} = 2$ br	$\frac{400}{250} = 1,6 \cong 1,5$ br

	Dosage 300 kg/m ³	Dosage 350 kg/m ³	Dosage 400 kg/m ³
Ciment	$1 * \frac{300}{50} * 1 = 6$ sacs	$1 * \frac{350}{50} * 1 = 7$ sacs	$1 * \frac{400}{50} * 1 = 8$ sacs
Gravier	16 brouettes	16 brouettes	16 brouettes
Sable	8 brouettes	8 brouettes	8 brouettes
Pour 1 sac de ciment			
Gravier	$\frac{800}{300} = 2,66 \cong 2,5$ br	$\frac{800}{350} = 2,28 \cong 2$ br	$\frac{800}{400} = 2$ br
Sable	$\frac{400}{300} = 1,33 \cong 1$ br	$\frac{400}{350} = 1,14 \cong 1$ br	$\frac{400}{400} = 1$ br

	Dosage 450 kg/m ³	Dosage 500 kg/m ³
Ciment	$1 * \frac{450}{50} * 1 = 9$ sacs	$1 * \frac{500}{50} * 1 = 10$ sacs
Gravier	16 brouettes	16 brouettes
Sable	8 brouettes	8 brouettes
Pour 1 sac de ciment		
Gravier	$\frac{800}{450} = 1,77 \cong 1,5$ brouette	$\frac{800}{500} = 1,6 \cong 1$ brouette
Sable	$\frac{400}{450} = 0,88 \cong 0,5$ brouette	$\frac{400}{500} = 0,8 \cong 0,5$ brouette

Note : à partir des dosages supérieurs à 400 kg/m³, on arrondit par défaut.

Nous pouvons aussi effectuer ces mêmes calculs autrement pour tous les dosages et on aura le même résultat pour 1 sac de ciment :

- Ciment = Rien ne change
- Gravier = $\frac{16 \text{ brouettes}}{\text{quantité du Ciment}}$
- Sable = $\frac{8 \text{ brouettes}}{\text{quantité du Ciment}}$

Exemple du dosage 250 kg/m³

- Ciment = $1 * \frac{250}{50} * 1 = 5$ sacs

Pour 1 sac de ciment

- Gravier = $\frac{16}{5} = 3,2 \cong 3$ brouettes
- Sable = $\frac{8}{5} = 1,6 \cong 1,5$ brouettes

- La détermination des matériaux pour un volume du béton frais

Ciment = Volume * $\frac{\text{dosage}}{\text{poid d'un sac de ciment}}$ * densité du ciment		
Gravier	Tonne	Volume * 0,8 * 1,6
	m ³	Volume * 0,8
	Brouette	Ciment * quantité de gravier de ce dosage pour 1 sac
Sable	Tonne	Volume * 0,4 * 1,5
	m ³	Volume * 0,4
	Brouette	Ciment * quantité de sable de ce dosage pour 1 sac

Note : la densité du ciment est 1

Note : pour le dosage de 350 kg/m^3 , nous pouvons aussi calculer à l'aide des formules suivantes mais le résultat ne sera pas le même.

Gravier	Tonne	$\text{Ciment} * \frac{200}{1000}$
	m^3	$\text{Ciment} * \frac{200}{1000} * \frac{1}{1,6}$
Sable	Tonne	$\frac{\text{Gravier (tonne)}}{2}$
	m^3	$\frac{\text{Gravier (m}^3\text{)}}{2}$

Note : la densité du gravier est 1,6 et la densité du sable est 1,5.

1.4.1.2. L'eau de gâchage pour le béton frais

L'eau de gâchage permet trois opérations importantes :

- Hydrater le ciment ;
- Lier les constituants du béton entre eux ;
- Rendre le mélange bien plus maniable.

Note : pour maintenir la résistance du béton voulu cette eau doit répondre aux normes d'une eau potable.

Les dosages	150 kg/m^3	200 kg/m^3	250 kg/m^3	300 kg/m^3
Eau	75 litres	100 litres	125 litres	150 litres

Les dosages	350 kg/m^3	400 kg/m^3	450 kg/m^3	500 kg/m^3
Eau	175 litres	200 litres	225 litres	250 litres

Eau = Volume * la quantité d'eau liée au dosage

$$\text{Volume d'eau en litres (Eau/m}^3\text{)} = \frac{\text{masse de ciment en Kg (ou dosage)}}{2}$$

Note : 1 litre d'eau douce = 1 kilogramme

1.4.1.3. Le mortier

➤ La maçonnerie en moellon

$V_m = 70\%$ Volume total; C'est-à-dire le moellon occupe 70% du volume total

$V_{\text{mortier}} = 30\%$ Volume total.

Pour 1 m^3 de moellon on a besoin de 100 kg de ciment (2 sacs de ciment de 50 kg)

$$\text{Ciment} = \frac{\text{Volume} * 100 \text{ kg/m}^3}{50 \text{ kg}} = 2 * \text{volume}$$

	Tonne	m ³	Brouette
Sable	$V_{\text{mortier}} * 0,4 * 1,5$	$V_{\text{mortier}} * 0,4$	Ciment * quantité de sable de ce dosage pour 1 sac

Note : 1 m³ de moellon vaut 1,6 tonne

- Dosage 250 kg/m³

Pour 1 m³ de moellon on a besoin de 250 kg de ciment (5 sacs de ciment de 50 kg)

	Litres	Brouette de 60 litres	Tonne	m ³
Sable	1000	16,5	1,6	1,066

- D'autres formules
- Moellon

$V_m = 70\%$ Volume

$V_m = \text{Volume} * 1,3$ (en m³)

$V_m = \text{Volume} * 2,08$ (en tonne)

- Mortier

$V_{\text{mortier}} = 30\%$ Volume

- Ciment

$\text{Ciment} = V_{\text{mortier}} * \frac{\text{dosage}}{\text{poid d'un sac de ciment}} * 1$

- Sable

$\text{Sable} = V_{\text{mortier}} * 0,4 * 1,5$ (en tonne)

$\text{Sable} = \text{ciment} * \frac{180}{1000} * 1,5$ (en tonne)

$\text{Sable} = \text{volume} * 0,43$ (en m³)

$\text{Sable} = \text{volume} * 0,643$ (en tonne)

- L'eau de gâchage

$\text{Eau} = V_{\text{mortier}} * \text{la quantité d'eau liée au dosage}$

➤ Elévation en maçonnerie

Pour le dosage 300 kg/ m³

- Pour 1 sac de ciment de 50 kg

	Litres	Brouette de 60 litres	Tonne	m ³
Sable	180	3	0,288	0,192

La quantité d'eau varie de 25 litres à 30 litres pour 1 sac de ciment.

➤ L'enduisage des murs

Le principe est le suivant : 8 kg de ciment pour 1 m² de surface à enduire

$$\text{Ciment} = \frac{\text{Surface à enduire} \times 8}{\text{poids d'un sac de ciment}}$$

$$\text{Sable} = \text{ciment} \times \frac{180}{1000} \times 1,5 \text{ (en tonne)}$$

$$\text{Sable} = \text{ciment} \times \frac{180}{1000} \text{ (en m}^3\text{)}$$

Note :

- L'épaisseur de l'enduisage varie de 1,2 cm à 3 cm.
- Nombre = 2 ; parce que nous avons la même surface à enduire intérieure et extérieure.
- Le sable pour l'enduisage doit être un sable fin.

➤ Carrelage

Le dosage pour le mortier de pose carreaux varie selon les sollicitations.

	Sollicitation		
	Faible	Moyenne	Forte
Dosage ≤	225 kg/m ³	275 kg/m ³	325 kg/m ³

	Pour 1 m ² du mortier de pose carreaux		
Dosage	200 kg/m ³	250 kg/m ³	300 kg/m ³
Ciment	6 kg	7,5 kg	9 kg

	Pour 1 m ² du mortier de pose carreaux				
Epaisseur	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm	5 cm
Sable	10 litres	20 litres	30 litres	40 litres	50 litres

Les principes :

- A chaque dosage supérieur, la quantité du ciment augmente de 1,5 kg pour 1 m²
- La quantité du sable en litre vaut l'épaisseur du mortier multiplié par 10 pour 1 m²

Note : le sable prévu pour le carrelage doit être un sable fin.

1.4.2. LA FORMULATION DU BETON

La fabrication du béton frais demande pour sa mise en œuvre une formulation bien définie qui fait varier ces constituants par rapport aux dosages.

Les différentes méthodes de la formulation du béton :

- La méthode de Dreux Gorisse ;
- La méthode de Féret ;
- La méthode de Bolomey ;
- La méthode de Baron ;
- La méthode de béton Lab ;
- Etc.

Mais dans cette partie, nous allons juste démontrer la méthode de Bolomey.

➤ La méthode de Bolomey

Les dosages	Ciment (50 kg/sac)	Le rapport $\frac{\text{Ciment}}{\text{Eau}}$ (C/E)
150 kg/m ³	3 sacs	1,1
200 kg/m ³	4 sacs	1,2
250 kg/m ³	5 sacs	1,4
300 kg/m ³	6 sacs	1,7
350 kg/m ³	7 sacs	2
450 kg/m ³	9 sacs	2,9

Les éléments qui constituent le béton frais sont :

- Ciment (C)
- Gravier (G)
- Sable (S)
- Eau (E)

Les dimensions	Gravier	8 mm/15 mm	15 mm/25 mm
	Sable	0/5 mm	

On sait que le poids spécifique du béton frais vaut : $\varphi_b = 2400 \text{ kg/m}^3$

- La formule de Bolomey

$$P = A + (100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}}$$

Avec ;

P : pourcentage en poids des matières

A : coefficient qui dépend de la nature de gravier. Il varie de 8 à 16 et sa valeur dépend de quel type de graviers (graviers roulés ou graviers concassés)

A = 14, pour les graviers concassés de carrière

A = 10, pour les graviers concassés artisanal

d : diamètre de gravier considéré (ou dimension du tamis inférieur)

D : diamètre du plus gros gravier utilisé dans le béton (Ou la dimension du tamis supérieur)

Démonstration :

Dosage 250 kg/m ³	$\varphi_b = 2400 \text{ kg/m}^3$	$1 \text{ m}^3 = 2400 \text{ kg}$	A = 14	D = 25 mm
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------	-----------

- Ciment

C = 250 kg (5 sacs de ciment de 50 kg)

- Eau

$$\frac{C}{E} = 1,4 \rightarrow E = \frac{250}{1,4} = 178,571 \cong 178,6 \text{ litres} = 178,6 \text{ kg}$$

- Matière sèche (C + S + G)

$$M_s = \varphi_b - E = 2400 - 178,6 = 2221,4 \text{ kg}$$

- Sable (0/5)

Avec : d = 5

$$P = A + (100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}} = 14 + (100 - 14) \sqrt{\frac{5}{25}} = 52,4 \%$$

$$S = \frac{M_s * P}{100} - C = \frac{2221,4 * 52,4}{100} - 250 = 914 \text{ kg}$$

- Gravier

$$0/8 \rightarrow P = A + (100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}} = 14 + (100 - 14) \sqrt{\frac{8}{25}} = 62,59 \cong 62,6 \%$$

$$0/15 \rightarrow P = A + (100 - A) \sqrt{\frac{d}{D}} = 14 + (100 - 14) \sqrt{\frac{15}{25}} = 80,56 \cong 80,5 \%$$

$$8/15 = 0/15 - 0/8 = 80,5 - 62,6 = 17,9 \cong 18 \%$$

$$8/15 = \frac{M_S * P_{8/15}}{100} = \frac{2221,4 * 18}{100} = 399,852 \text{ kg}$$

$$15/25 = \varphi_b - (C + G \left(\frac{8}{15}\right) + S + E) = 2400 - (250 + 399,852 + 914 + 178,6) = 657,548 \text{ kg}$$

- Résumé

Ciment	Gravier 8/15	Gravier 15/25	Sable	Eau
250 kg	657,548 kg	399,852 kg	914 kg	178,6 kg

Exemple :

Déterminer la quantité des matériaux si le volume du béton vaut 3,25 m³

Dosage 250 kg/m³

On aura :

$$\text{Ciment} = 3,25 * 5 = 16,25 \cong 17 \text{ sacs} = 850 \text{ kg}$$

$$\text{Gravier } 8/15 = 3,25 * 657,548 = 2137,031 \text{ kg}$$

$$\text{Gravier } 15/25 = 3,25 * 399,852 = 1299,519 \text{ kg}$$

$$\text{Sable} = 3,25 * 914 = 2970,5 \text{ kg}$$

$$\text{Eau} = 3,25 * 178,6 = 580,45 \text{ litres} = 580,45 \text{ kg}$$

Note :

- Idem pour tous les autres dosages. Il suffit de respecter certains paramètres et de les adapter.
- Cette démonstration est à titre indicatif.

1.4.3. LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Les matériaux de construction les plus couramment utilisés sont :

- Le ciment ;
- La pierre ;
- La terre ;
- Le fer ;
- Le bois.

➤ Le ciment

Le ciment est une matière pulvérulente fait à base de silicate et d'aluminate de chaux.

Les matières premières essentielles sont la roche calcaire et l'argile.

Cette matière forme, avec l'eau ou une solution saline, une pâte plastique liante. Après avoir durci dans l'air ou dans l'eau, cette pâte conserve sa résistance et sa stabilité.

Sous forme de poudre mélangée à l'eau, le ciment permet d'agréger du sable fin pour produire du mortier, des granulats et du béton.

Les poids les plus courants d'un sac de ciment sont : 50 kg, 25 kg et 20 kg

Note :

- Ne pas utiliser le ciment périmé ;
- Ne pas utiliser le ciment durci ;
- Ne pas laisser le ciment à conserver en contact avec de l'eau ou de l'humidité.
- Dans cet ouvrage nous considérons 50 kg le poids d'un sac de ciment.

➤ La pierre

Une pierre peut être un fragment de roche.

Ici, par pierre nous voyons :

- Le gravier (gravillon ou caillou ou caillasse) ;
- Le moellon ;
- Le gravier roulé.

- Le gravier

Le gravier est un granulat composé d'un mélange de sable et de gravillons.

Les dimensions ;

Gravillon	Cailloux
Gravillon petit de 6,3 à 10 mm	Cailloux petits de 25 à 40 mm
Gravillon moyen de 10 à 16 mm	Cailloux moyens de 40 à 63 mm
Gravillon gros de 16 à 25 mm	Cailloux gros de 63 à 100 mm

- 1 m³ de Gravier équivaut à 16 brouettes de 60 litres.
- 1 m³ de Gravier équivaut à 1,6 tonne

Note : Les graviers dont on fait le calcul avec les formules vues ci-dessus sont ceux des dimensions standard 8/15 et/ou 15/25 et non le contraire parce que les graviers roulés et les graviers concassés artisanaux perturbent le calcul (la consommation du ciment) à défaut ou en excès.

Les graviers concassés de carrière 8/15 et/ou 15/25	Les graviers roulés	Les graviers concassés artisanal
		

- Le moellon

Un moellon est une pierre à bâtir. Il est en général fait de calcaire, plus ou moins tendre, taillée partiellement ou totalement, avec des dimensions et une masse qui le rendent maniable.

Note : Le moellon a plus de 100 mm de diamètre.

Il y a quatre types de moellon :

- Moellon brut ;
- Moellon équarri ;
- Moellon naturel ;
- Moellon taillé.

Utilité :

- La maçonnerie en moellon
- Le béton cyclopéen
- Le pavage

- Le gravier roulé

Le gravier roulé est un matériau alluvionnaire, extrait des lits des rivières ou d'anciens gisements aussi. Ils sont usés et arrondis par l'action de l'eau ou aux contacts des glaciers.

Les bords ne sont pas réguliers car la forme est naturelle.

1 m³ de roulé de Marne pèsent environ 1,5 tonne

Le gravier roulé a deux utilisations principales :

- Matériaux de construction ;
- Matériaux décoratifs.

➤ **La terre**

La terre a été utilisée dans la construction depuis des temps très anciens et reste encore aujourd'hui l'un des matériaux les plus répandus.

Dans cet ouvrage, lorsqu'on parle de la terre comme matériau de construction on voit le sable.

Le sable est une matière solide granulaire constituée de petites particules provenant de la désagrégation des matériaux d'origine minérale essentiellement des roches ou organique.

- 1 m³ de sable équivaut à 16 brouettes de 60 litres.
- 1 m³ de sable vaut 1,5 tonne.

Les dimensions :

Sable fin de 0,1 à 0,4 mm

Sable moyen de 0,4 à 1,6 mm

Sable gros de 1,6 à 6,3 mm

- Pour le remblai

Il est conseillé d'utiliser des terres inorganiques car les terres organiques sont constamment soumises à l'affaissement.

Il faut multiplier le volume du remblai et du déblai par le coefficient de tassement ($C_t = 1,3$)

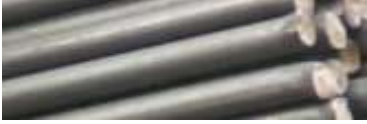
$$\text{Volume du remblai} = L * l * H * 1,3$$

➤ L'Acier

Le matériau acier est un alliage fer et carbone en faible pourcentage.

L'acier qu'on considère ici est couramment appelé Armature.

En béton armé, on a principalement 3 types d'aciers ;

Les armatures à hautes adhérences (HA)	Les ronds lisses (Ø)	Les treillis soudés (T.S)
		

L'acier a un poids volumique de 78,5 KN/m³

Les différents diamètres des barres sont : 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 et 40 mm

La longueur commerciale d'une barre est de 12 m

- La démonstration

Exemple d'une barre de diamètre 6 mm

$$\varphi_a = 78,50 \text{ KN/m}^3 = 7,850 \text{ t/m}^3$$

$$L = 12 \text{ m}$$

$$\varnothing = 6 \text{ mm} = 0,6 \text{ cm}$$

$$S = \frac{3,14 * 0,6^2}{4} = 0,283 \text{ cm}^2 = 0,0000283 \text{ m}^2$$

$$V = \frac{3,14 * 0,006^2}{4} * 12 = 0,000339 \text{ m}^3 = 0,339 * 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P = S * \varphi_a = 0,0000283 * 7,850 = 0,000222 \text{ t/m} \cong 0,222 \text{ Kg/m}$$

$$P = V * \varphi_a = 0,000339 * 7,850 = 0,00266 \text{ t} = 0,266 * 10^{-2} \text{ t}$$

$$N_{\text{bre}} = \frac{1 \text{ t}}{0,00266 \text{ t}} = 375,9 \cong 376 \text{ pieces}$$

- Tableau de résumé pour toutes les barres

	Les diamètres des barres					
	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø10	Ø12
Surface (cm ²)	0,2	0,283	0,384	0,5024	0,78	1,13
Volume (m ³) * 10 ⁻³	0,236	0,339	0,461	0,6	0,942	1,356
Poids (Kg/m)	0,154	0,222	0,362	0,395	0,617	0,88
Poids (tonne) * 10 ⁻²	0,185	0,266	0,362	0,473	0,739	1,065
Nombre des pièces par tonne	540	376	276	211	135	94

	Les diamètres des barres					
	Ø14	Ø16	Ø20	Ø25	Ø32	Ø40
Surface (cm ²)	1,54	2,01	3,14	4,91	8,04	12,57
Volume (m ³) * 10 ⁻³	1,85	2,411	3,768	5,887	9,646	15,072
Poids (Kg/m)	1,208	1,578	2,466	3,854	6,313	9,865
Poids (tonne) * 10 ⁻²	1,45	1,893	2,96	4,62	7,57	11,83
Nombre des pièces par tonne	69	53	34	21	13	8

- Tableau des sections d'acier

Ø mm	Poids ml	SECTION D'ACIER DES BARRES D'ARMATURES (cm ²)									
		NOMBRE DES BARRES									
d/mm	P/ kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	0,154	0,20	0,39	0,59	0,78	0,98	1,18	1,37	1,57	1,76	1,96
6	0,222	0,28	0,57	0,85	1,13	1,41	1,7	1,98	2,26	2,55	2,83
7	0,302	0,38	0,77	1,15	1,54	1,92	2,31	2,69	3,08	3,46	3,85
8	0,395	0,50	1,01	1,51	2,01	2,51	3,02	3,52	4,02	4,53	5,03
10	0,617	0,78	1,57	2,53	3,14	3,92	4,71	5,49	6,28	7,06	7,85
12	0,88	1,13	2,26	3,39	4,52	5,85	6,78	7,91	9,04	10,17	11,3
14	1,208	1,54	3,08	4,62	6,16	7,70	9,24	10,76	12,32	13,8	15,39
16	1,578	2,01	4,02	6,03	8,04	10,5	12,06	14,07	16,08	18,09	20,1
20	2,466	3,14	6,28	9,42	12,56	15,7	18,84	21,98	25,12	28,26	31,42
25	3,854	4,91	9,82	14,73	19,63	24,54	29,45	34,36	39,27	44,18	49,09
32	6,313	8,04	16,08	24,12	32,16	40,2	48,54	56,28	64,32	72,36	80,4
40	9,865	12,57	25,13	37,7	50,27	62,83	75,4	87,96	100,53	113,1	125,66

- Fil à ligaturer (Fil de fer recuit)
 - Le poids en kg des fils d'attachement (fil à ligaturer) est calculé sur la base de 5% du poids des armatures.

Exemple

Si nous avons 100 barres de 8 mm ; on aura : $N_{bre} * L * P \text{ (kg/m)} * 0,05$

Poids du fil à ligaturer = $100 * 12 * 0,395 * 0,05 = 23,7 \cong 24 \text{ kg}$

- Le poids en kg des fils d'attachement (fil à ligaturer) est aussi calculé comme suite : $\frac{\text{Nombre d'aciers}}{3}$.
- Le calcul

$$N_{bre1} = \frac{\text{longueur commerciale d'une barre}}{\text{longueur développée d'une pièce de barre}}$$

N_{bre2} : Le nombre des pièces de barre dont on a besoin dans un élément de la structure

- Pour la semelle : $N_{bre2} = \frac{\text{longueur de l'élément}}{\text{espacement des barres}} + 1$
- Pour les cadres et les étriers : $N_{bre2} = \frac{\text{longueur de l'élément}}{\text{espacement des barres}} + 1$
- Pour la poutre et/ou la colonne : $N_{bre2} = \text{le nombre de barres dans l'élément}$

Par exemple si nous avons 4 éléments de la structure, on aura :

$$N_{bre2} = \left(\frac{\text{longueur de l'élément}}{\text{espace des barres}} + 1 \right) * 4$$

$$N_{bre3} = \frac{N_{bre2}}{N_{bre1}}$$

Note :

- La longueur commerciale d'une barre est de 12 m, mais nous prenons 11,50 m pour pallier les insuffisances et pertes.
- N_{bre1} nous donne le nombre des pièces de barre qu'une barre entière peut nous donner en fonction de la longueur développée.
- N_{bre3} nous donne le nombre des barres d'armature à acheter ou à avoir
- L_d : la longueur développée nous donne la longueur totale d'une pièce de barre (périmètre de la pièce)
- Il est conseillé pour plus de rigidité que l'empattement des barres se repose sur une maille ou plus.
- Dans la jonction poutre colonne, les cadres se limitent juste avant la retombée, donc pour le calcul du N_{bre2} nous ne devons pas prendre la hauteur totale de la colonne.
- La notion de perte est très importante car elle nous permet de réutiliser toutes ces pertes ultérieurement lors d'un recouvrement et pour des pièces à petite portée ; mais dont on ne peut jamais miser sur ça lors de nos calculs.

$$L_p = L_c - (L_d * N_{bre1})$$

$$N_{bre P} = N_{bre3} \text{ pièces de HA de L mètres}$$

- La règle d'arrondissement pour avoir N_{bre2}

Par exemple :

$$\text{Si : } 1 \leq N_{bre2} < 1,75 \rightarrow N_{bre2} = 1$$

$$\text{Si : } N_{bre2} \geq 1,75 \rightarrow N_{bre2} = 2$$

- La longueur développée
- Les colonnes, poutres, semelles et dalles

L_d = Longueur de l'élément + 2 * crochets - 2 * enrobages

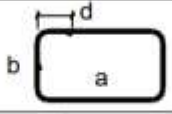
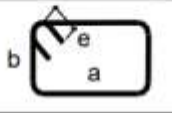
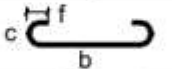
L_d = Longueur de l'élément + empattement - 2 * enrobages

L_d = Longueur de l'élément + 2 * crochets + recouvrement - 2 * enrobages

L_d = Longueur de l'élément + empattement + barre d'attente - enrobages

En bref : L_d c'est le périmètre de l'élément.

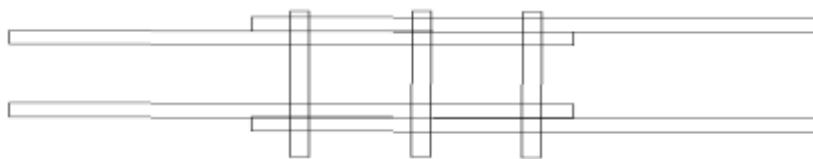
- Les cadres, étriers, épingles et crochets

		HA	6	8	10	12	14	16	20
		Diam. mandrin	32	40	50	63	80	80	160
Cadre avec retour à 90°		d =	92	108	135	164	194	216	300
		$L = 2(a+b) +$	113	124	156	187	217	249	307
Cadre avec retour à 135°		e =	72	78	85	104	124	136	200
		$L = 2(a+b) +$	103	102	103	125	151	164	248
Etrier		f =	72	78	85	104	124	136	200
		c =	44	56	70	87	108	112	200
		$L = 2b +$	191	214	243	299	367	388	648
Epingle		f =	72	78	85	107	124	136	200
		c =	44	56	70	87	108	112	200
		$L = b +$	175	195	218	269	327	350	565
U		$L = 2a + b$	28	37	46	56	68	73	117

	HA	6	8	10	12	14	16	20	25	32	40
	Mandrin	63	80	100	125	160	160	200	250	320	400
	d = e = f =	65	84	105	129	157	168	210	263	336	420
	c	75	96	120	149	188	192	240	300	384	480
	L = a +	47	61	76	93	113	122	153	191	244	306
	L = a +	74	96	120	147	181	191	239	299	383	478
	L = a +	101	130	163	201	249	260	326	407	521	651
	L = a +	93	122	153	186	225	244	306	382	489	611
	L = a +	148	191	239	294	362	383	478	598	765	957
	L = a +	202	260	326	401	499	521	651	814	1042	1302

Note :

- En pratique nous prenons 10 cm pour l'angle de courbure et le crochet.
- Pour le nombre des pièces de cadre, dans la zone de recouvrement nous devons avoir 3 lits des armatures



Par exemple : $\frac{L_{\text{recouvrement}}}{\text{espacement}} = \frac{50 \text{ cm}}{15 \text{ cm}} = 3,3 \cong 3$ lits; ici nous avons déjà 3 lits des armatures dans cette zone de recouvrement ; au cas contraire, nous devons en ajouter d'autres.

- Armature de la dalle
- Le cas d'un recouvrement

La première barre est prise dans sa longueur totale (la longueur commerciale 12 m) mais dans le calcul nous prenons à défaut cette longueur égale à 11,50 m.

La longueur de recouvrement ;

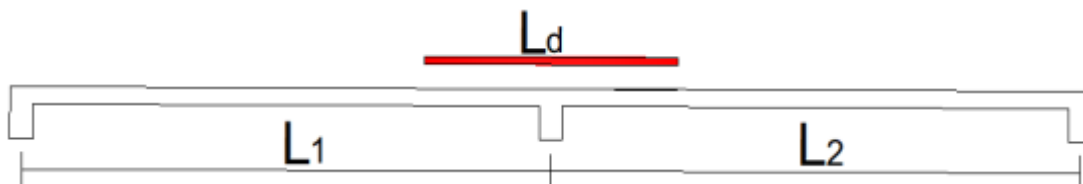
Forme de recouvrement des barres principales	FE400	FE500
	$L_S = 40\emptyset$ $L_R = L_S$	$L_S = 50\emptyset$ $L_R = L_S + C$
	$L_S = 40\emptyset$ $L_R = 2 * L_S$	$L_S = 50\emptyset$ $L_R = 2 * L_S$

Note :

- Si la portion à recouvrir est trop petite, il est conseillé de créer un équilibre entre les deux parties.
- La disposition des armatures recouvertes dans la mise en œuvre doit suivre la règle de couture.
- Armature chapeau

La longueur développée d'une barre d'armature aux appuis est le $\frac{1}{4}$ des côtés adjacent à l'appui.

$$L_d = \frac{L_1 + L_2}{4} \pm 2 \text{ crochets}$$



Suivant la longueur : $N_{bre2} = \frac{\text{Longueur}}{\text{espacement}} + 1$

Suivant la largeur : $N_{bre2} = \frac{\text{largeur}}{\text{espacement}} + 1$

➤ Le bois

Le bois est un matériau naturel d'origine végétale. Il est constitué par un tissu végétal formant la plus grande partie du tronc des plantes ligneuses.

En construction les bois couramment utilisés sont : les chevrons, les planches et les madriers.

- Les dimensions

Les sections les plus courantes sont les suivantes :

- Chevron : (5 * 5) cm et (7 * 7) cm
- Madrier : (5 * 10) cm, (5 * 15) cm et (10 * 15) cm
- Planche : (3 * 30) cm et (5 * 30) cm

Les longueurs les plus courantes sont : 3 m et 5 m

- La démonstration

Exemple d'un chevron (5 * 5) cm

$$L = 5 \text{ m}$$

$$l = h = 5 * 5 \text{ cm}$$

$$S = 25 \text{ cm}^2 = 0,0025 \text{ m}^2$$

$$V = 0,0025 * 5 = 0,0125 \text{ m}^3$$

$$N_{\text{bre}} = \frac{1 \text{ m}^3}{0,0125 \text{ m}^3} = 80 \text{ pieces}$$

- Tableau de résumé

		1 m ³			
		Chevron		Madrier	
		(5 * 5) cm	(7 * 7) cm	(5 * 10) cm	(5*15) cm
Nombre des pièces	L= 3 m	133	68	66	44
	L = 5 m	80	41	40	26

		1 m ³		
		Madrier	Planche	
		(10 * 15) cm	(3 * 30) cm	(5 * 30) cm
Nombre des pièces	L= 3 m	22	37	22
	L = 5 m	13	22	13

- Les pieds droits

Les chevrons conseillés pour les pieds droits sont de 7 * 7 cm

L'espacement entre pieds droits : $0,70 \text{ m} \leq e \leq 1 \text{ m}$

Le nombre des pieds droits :

$$N_{\text{bre1}} = \frac{\text{Longueur}}{\text{espacement}}$$

$$N_{\text{bre2}} = \frac{\text{Largeur}}{\text{espacement}}$$

$$N_{\text{bre3}} = N_{\text{bre1}} * N_{\text{bre2}}$$

Note :

- Hors mi les traverses.
- Si la hauteur sous plancher est supérieure à 2,5 mètres il faut placer les traverses.

Les chevrons conseillés pour les traverses sont de 5 * 5 cm

- Suivant la longueur	- Suivant la largeur
$N_{bre1} = \frac{\text{Longueur de la dalle}}{\text{longueur commerciale du bois}}$	$N_{bre1} = \frac{\text{Largeur de la dalle}}{\text{longueur commerciale du bois}}$
$N_{bre2} = N_{bre1} * N_{bre2} \text{ des pieds droits}$	$N_{bre2} = N_{bre1} * N_{bre1} \text{ de pieds droits}$
$N_{bre3} = N_{bre2} * 2$	$N_{bre3} = N_{bre2} * 2$

Note : Nous multiplions N_{bre3} par deux parce que nous avons deux lignes des traverses (supérieure et intermédiaire).

- Les bois de coffrage

On peut quantifier le bois de coffrage par deux méthodes : la méthode manuelle et la méthode de ratio.

- Calcul du bois de coffrage par la méthode manuelle

Cette méthode consiste à être explicite et/ou à faire le calcul en détails.

- Calcul du bois de coffrage par la méthode de ratio :

Semelle : Quantité Coffrage = Quantité Béton x 3 m² / m³

Poteau : Quantité Coffrage = Quantité Béton x 15 m² / m³

Poutre : Quantité Coffrage = Quantité Béton x 10 à 12 m² / m³

Voile : Quantité Coffrage = Quantité Béton x 15 à 20 m² / m³

Acrotère : Quantité Coffrage = Quantité Béton x 15 à 20 m² / m³

Dalle pleine : Quantité Coffrage = Quantité surface dalle x 1.12 m² / m²

Dalle creuse : Quantité Coffrage = Quantité surface dalle x 1.12 m² / m²

Chânage – longrine : Quantité Coffrage = Quantité Béton x 8 m² / m³

- Calcul du volume des traverses en bois

Les traverses prennent 10% à 22% du volume de bois de coffrage.

Note : dans cet ouvrage nous utilisons les chevrons 5/5 cm pour les traverses.

Les bois de coffrage	Les traverses
	

- Exemple :

Nous allons utiliser la planche de dimensions suivantes :

$$L = 3\text{ m} ; l = 0,30\text{ m et } e = 0,05\text{ m}$$

$$S_1 = L * l = 3 * 0,30 = 0,90\text{ m}^2$$

$$V_1 = L * l * e = 3 * 0,3 * 0,05 = 0,045\text{ m}^3$$

Méthode manuelle	Méthode de ratio
1. La dalle $L = l = 4\text{ m}$ $e = 12\text{ cm} = 0,12\text{ m}$	
- Surface à coffrer $S_2 = P * e = (4 * 4) * 0,12 = 1,92\text{ m}^2$ $S_3 = L * l = 4 * 4 = 16\text{ m}^2$ $S_t = S_2 + S_3 = 17,92\text{ m}^2$ - Nombre des planches $N_{\text{bre}} = \frac{S_t}{S_1} * 1,1 = \frac{17,92}{0,9} * 1,1 = 21,9 \cong 22$ - Volume du bois de coffrage $V_2 = N_{\text{bre}} * V_1 = 22 * 0,045 = 0,99 \cong 1\text{ m}^3$ - Volume des traverses $V_3 = V_2 * \frac{20}{100} = 1 * 0,2 = 0,2\text{ m}^3$ $= 26,6 \cong 27\text{ chevrons}$ - Volume total $V_t = V_2 + V_3 = 1,02\text{ m}^3$	- Quantité béton $q_b = S_t = 17,92\text{ m}^2$ - Quantité coffrage $q_c = q_b * 1,12 = 17,92 * 1,12 = 20,1\text{ m}^2$ - Nombre des planches $N_{\text{bre}} = \frac{q_c}{S_1} * 1,1 = \frac{20,1}{0,9} * 1,1 \cong 25$ - Volume du bois de coffrage $V_2 = N_{\text{bre}} * V_1 = 25 * 0,045 = 1,125\text{ m}^3$ - Volume des traverses $V_3 = V_2 * \frac{20}{100} = 1,125 * 0,2 = 0,225\text{ m}^3$ $= 29,9 \cong 30\text{ chevrons}$ - Volume total $V_t = V_2 + V_3 = 1,35\text{ m}^3$
2. La poutre $L = 4\text{ m}$ $H = 0,30\text{ m}$ $b = 0,15\text{ m}$	

• Surface à coffrer $S_2 = (H * b) * N_{bre} = (0,3 * 0,15) * 2 = 0,09 \text{ m}^2$ $S_3 = (H * L) * N_{bre} = (0,3 * 4) * 2 = 2,4 \text{ m}^2$ $S_4 = (b * L) * N_{bre} = (0,15 * 4) * 1 = 0,6 \text{ m}^2$ $S_t = S_2 + S_3 + S_4 = 3,09 \text{ m}^2$ • Nombre des planches $N_{bre} = \frac{S_t}{S_1} * 1,1 = \frac{3,09}{0,9} * 1,1 \cong 4$ • Volume du bois de coffrage $V_2 = N_{bre} * V_1 = 4 * 0,045 = 0,18 \text{ m}^3$ • Volume des traverses $V_3 = V_2 * \frac{20}{100} = 0,18 * 0,2 = 0,036 \text{ m}^3$ $= 4,788 \cong 5 \text{ chevrons}$ • Volume total $V_t = V_2 + V_3 = 0,216 \text{ m}^3$	• Quantité béton $q_b = V = L * H * b = 0,18 \text{ m}^3$ • Quantité coffrage $q_c = q_b * 12 = 0,18 * 12 = 2,16 \text{ m}^2$ • Nombre des planches $N_{bre} = \frac{q_c}{S_1} * 1,1 = \frac{2,16}{0,9} * 1,1 \cong 3$ • Volume du bois de coffrage $V_2 = N_{bre} * V_1 = 3 * 0,045 = 0,135 \text{ m}^3$ • Volume des traverses $V_3 = V_2 * \frac{20}{100} = 0,135 * 0,2 = 0,027 \text{ m}^3$ $= 3,591 \cong 4 \text{ chevrons}$ • Volume total $V_t = V_2 + V_3 = 0,162 \text{ m}^3$
3. La colonne $a = b = 0,25 \text{ m}$ $H = 3 \text{ m}$	
• Surface à coffrer $S_2 = P * e = (0,25 * 4) * 3 = 3 \text{ m}^2$ • Nombre des planches $N_{bre} = \frac{S_2}{S_1} * 1,1 = \frac{3}{0,9} * 1,1 \cong 4$ • Volume du bois de coffrage $V_2 = N_{bre} * V_1 = 4 * 0,045 = 0,18 \text{ m}^3$	• Quantité béton $q_b = V = L * H * b = 0,1875 \text{ m}^3$ • Quantité coffrage $q_c = q_b * 15 = 0,1875 * 15 = 2,8125 \text{ m}^2$ • Nombre des planches $N_{bre} = \frac{q_c}{S_1} * 1,1 = \frac{2,8125}{0,9} * 1,1 \cong 4$

• Volume des traverses $V_3 = V_2 * \frac{20}{100} = 0,18 * 0,2 = 0,036 \text{ m}^3$ $= 4,788 \cong 5 \text{ chevrons}$ • Volume total $V_t = V_2 + V_3 = 0,216 \text{ m}^3$	• Volume du bois de coffrage $V_2 = N_{\text{bre}} * V_1 = 4 * 0,045 = 0,18 \text{ m}^3$ • Volume des traverses $V_3 = V_2 * \frac{20}{100} = 0,18 * 0,2 = 0,036 \text{ m}^3$ $= 4,788 \cong 5 \text{ chevrons}$ • Volume total $V_t = V_2 + V_3 = 0,216 \text{ m}^3$
--	---

Note :

- Dans la deuxième partie de cet ouvrage pour le calcul du bois de coffrage nous mettrons directement le résultat.
- les bois de coffrage doivent éviter les plus de défauts de rectitude possible.

La détermination du nombre des planches, chevron, fond, etc. pour le bois de coffrage est donné par cette formule :

$$N_{\text{bre}} = \frac{\text{volume du bois}}{\text{volume d'un element (planche, chevron ou fond)}}$$

1.4.4. LES MATERIELS DE CONSTRUCTION

- Maçonnerie : niveau, équerre, fil à plomb, truelle, latte, taloche, pelle ou bêche, mètre tirant, décamètre, fiscel, barre de mine, etc.
- Ferrailage : cisaille, monture, lame de scie, tenaille, griffe, tuyau de force, lame maitresse, etc.
- Charpenterie : scie en bois, équerre, marteau ordinaire et/ou arrache clous, arrache clous, fiscel, etc.

1.4.5. Certains détails

- Dans la jonction des bétons où élévations ou soit n'importe lesquels il y a un volume à déduire, si nous considérons la longueur totale, la largeur sera déduite et vice-versa.

- Elévation

$$N_{bre} = \frac{V}{V_1} * 1,1$$

$$\text{Ciment} = \frac{N_{bre}}{35}$$

$$\text{Brouette} = \frac{\text{sable en m}^3}{1 \text{ brouette en m}^3}$$

- V_1 : volume unitaire d'un bloc de ciment
- V : volume total à maçonner
- 1,1 : est un coefficient de majoration
- 35 : est la quantité normale de blocs qu'un sac de ciment peut façonner
- 1 brouette de 60 litres = 0,06 m³

Note :

- Si nous allons acheter les blocs de ciment de l'élévation alors la partie matériaux pour maçonner n'a plus d'importance et sera remplacé par $N_{bre} * \text{prix}$
- L'évaluation de la quantité des brouettes pour le sable est identique pour l'enduisage.
- Dans la plupart de cas, en maçonnerie, les blocs ont une longueur de 40 cm et une hauteur de 20 cm. L'épaisseur, quant à elle, est souvent variable et elle détermine le nom du bloc (bloc de 10, 15, 20 cm)

- Puits perdu

La distance entre le puits perdu et le bâtiment doivent être supérieure ou égale à 4 mètres ($d \geq 4m$).

La profondeur du puits : $2m \leq H \leq 5m$

Note : cette profondeur dépend aussi de la nature du sol en place.

- Peinture
- Latex

$\frac{\text{surface totale à peindre}}{4}$	$\frac{\text{surface totale à peindre}}{5} * \text{nombre des couches}$
---	---

- Peinture classique = $\frac{\text{surface totale à peindre}}{R_d} * \text{nombre des couches}$
- Chaux = $\frac{\text{surface totale à peindre}}{6} * \text{nombre des couches}$

Avec R_d : le rendement

Le rendement moyen en m² par litre vaut 10 m²

Comme orientation générale, on peut considérer les rendements suivants par litre et couche :

- Peintures classiques à l'eau de 8 à 12 m²
- Email et vernis classiques de 12 à 15 m²
- Bouche-pores de 10 - 12 m²
- Impressions de 8 – 15 m²

Note : le type de surface à peindre influence le calcul de la quantité de peinture nécessaire en litres ; c'est ainsi qu'il y a différents coefficients selon le type de surface.

Par exemple pour le bois c'est 2,5 et pour la surface vitrée c'est 0,35.

- Carrelage (Carrelage sol et faïence)

$$\text{Ciment gris} = \frac{\text{surface totale} * \text{quantité en kg par rapport au dosage}}{\text{poids d'un sac de ciment}}$$

Ciment colle ou ciment blanc :

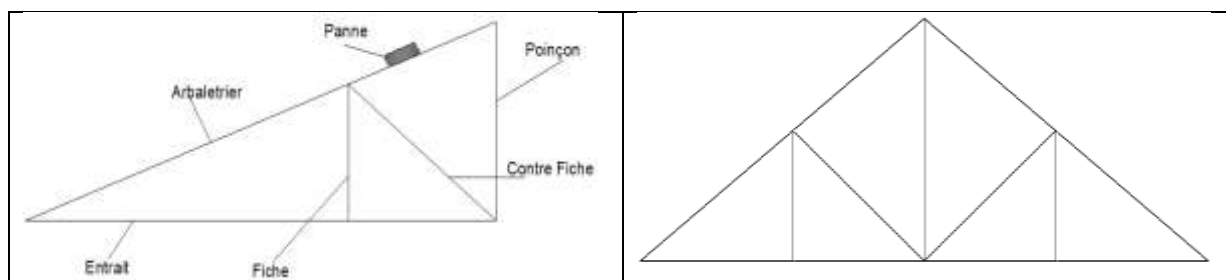
- Encollage simple = surface totale * (3,5 à 7 kg/m²)
- Encollage doublé = surface totale * (5 à 8 kg/m²)

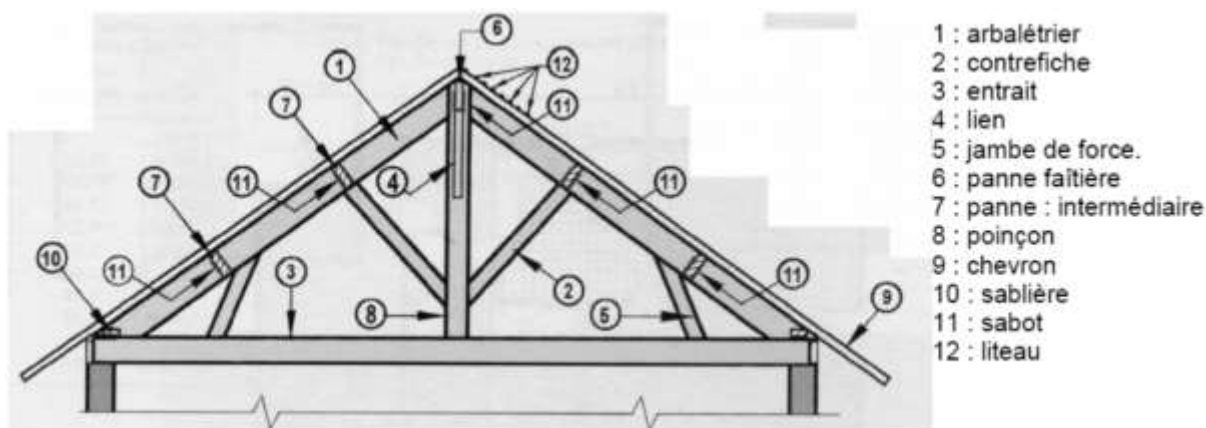
Note :

- La surface totale à considérer dans cette formule est celle de la surface totale à carrelé.
- La quantité totale des carreaux à acheter doit être majorée de 10% à 15% pour les casses, pertes, surface à combler et les portes.
- Pour la quantité en kg du dosage voir le point 1.4.1 et sous point carrelage.
- Un carton de carreaux de (30*30) cm à 12 pièces et un carton de faïence de (25*40) cm à 10 pièces.

- Charpente et couverture
- Les éléments d'une ferme

Nous avons l'entrait, l'arbalétrier, la panne, le poinçon, la fiche et la contre fiche





Une charpente peut être à un seul, deux ou multi versant ; mais dans la règle générale nous avons soit un seul versant ou deux versants.

Dans le cadre du double versant la plupart des valeurs seront multipliés par deux.

Pour la hauteur des fiches nous pouvons utiliser soit la règle de 3 simples ou soit le principe des triangles semblables.

Clous ordinaires et/ou des tôles :

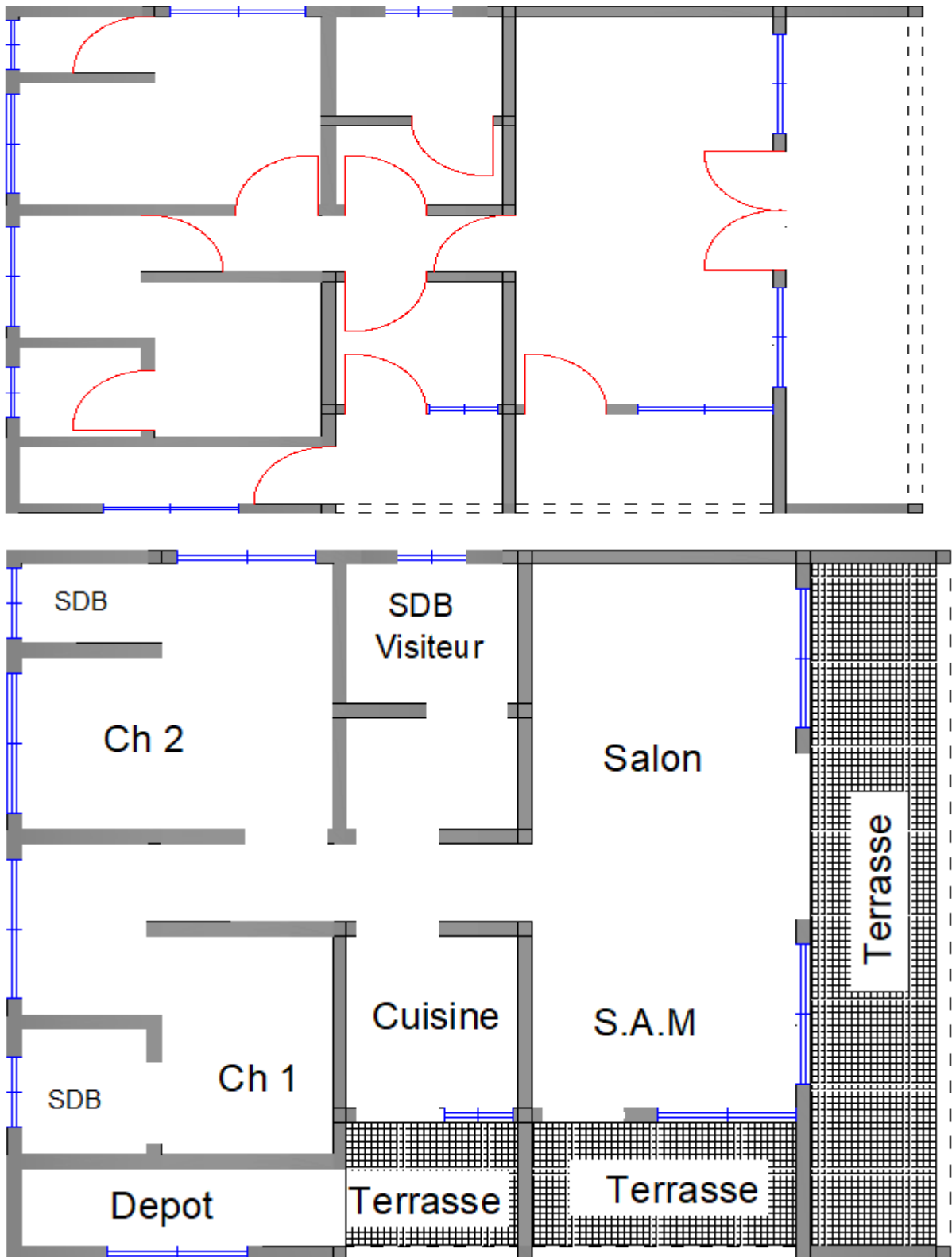
- Charpente en bois : $15 \text{ kg} \leq 1 \text{ m}^3 \leq 25 \text{ kg}$
- Coffrage en bois : $1 \text{ m}^2 = 0,15 \text{ kg}$
- Coffrage en bois : $1 \text{ m}^3 = 10 \text{ kg}$; cette relation n'est pas économique
- Couverture : $1 \text{ m}^2 = 0,10 \text{ kg}$
- Longueur d'un clou = $3 * \text{épaisseur du bois}$
- Diamètre d'un clou : $D = \frac{\text{épaisseur du bois}}{8}$

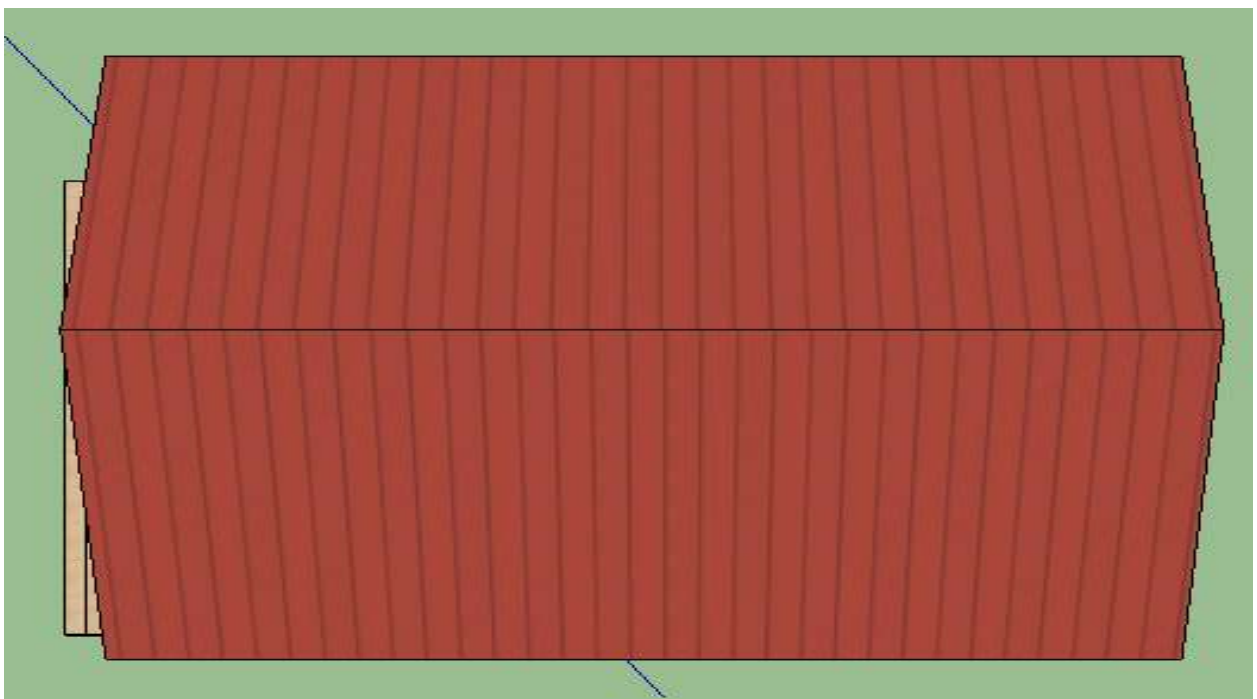
Note : s'il y a plusieurs bois rassemblés on considère l'épaisseur du bois la plus mince.

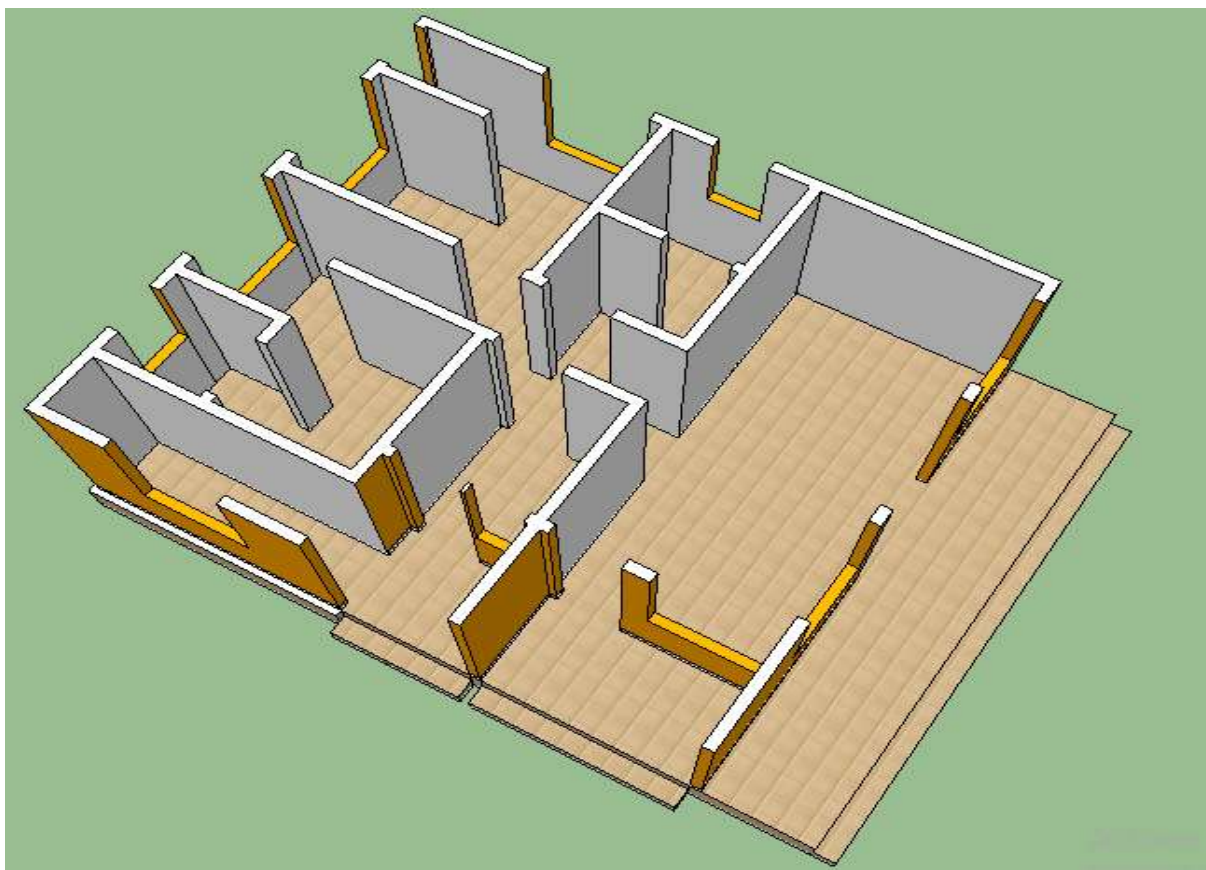
2^{eme} PARTIE

PRATIQUE

LES PLANS



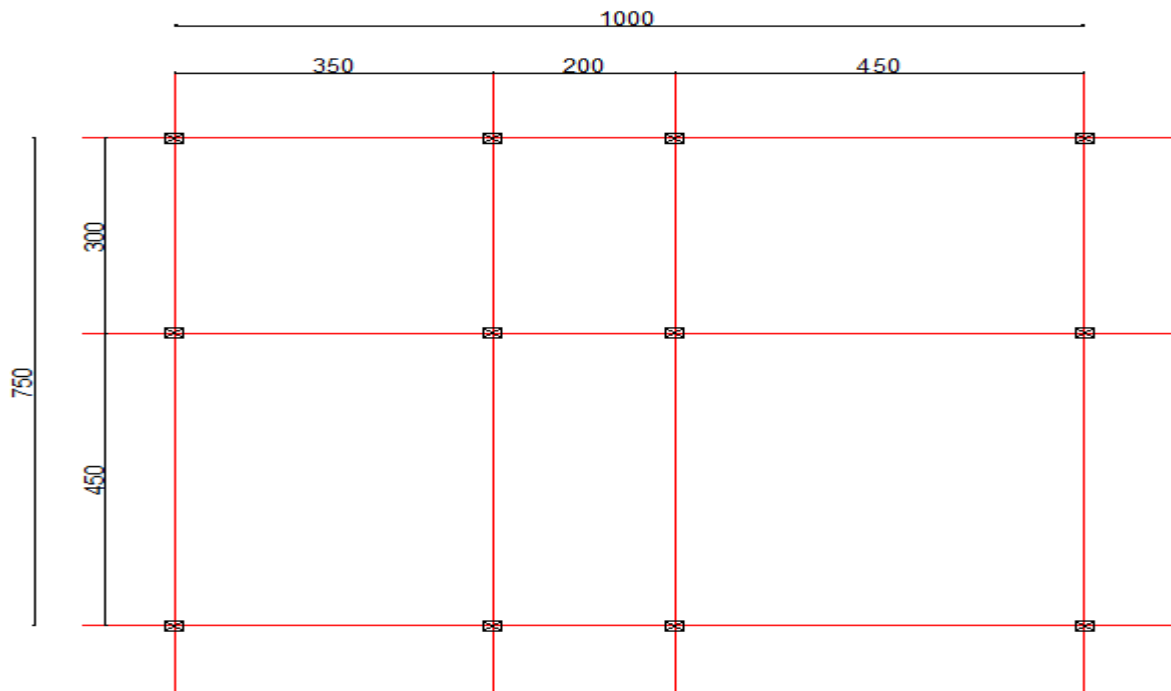




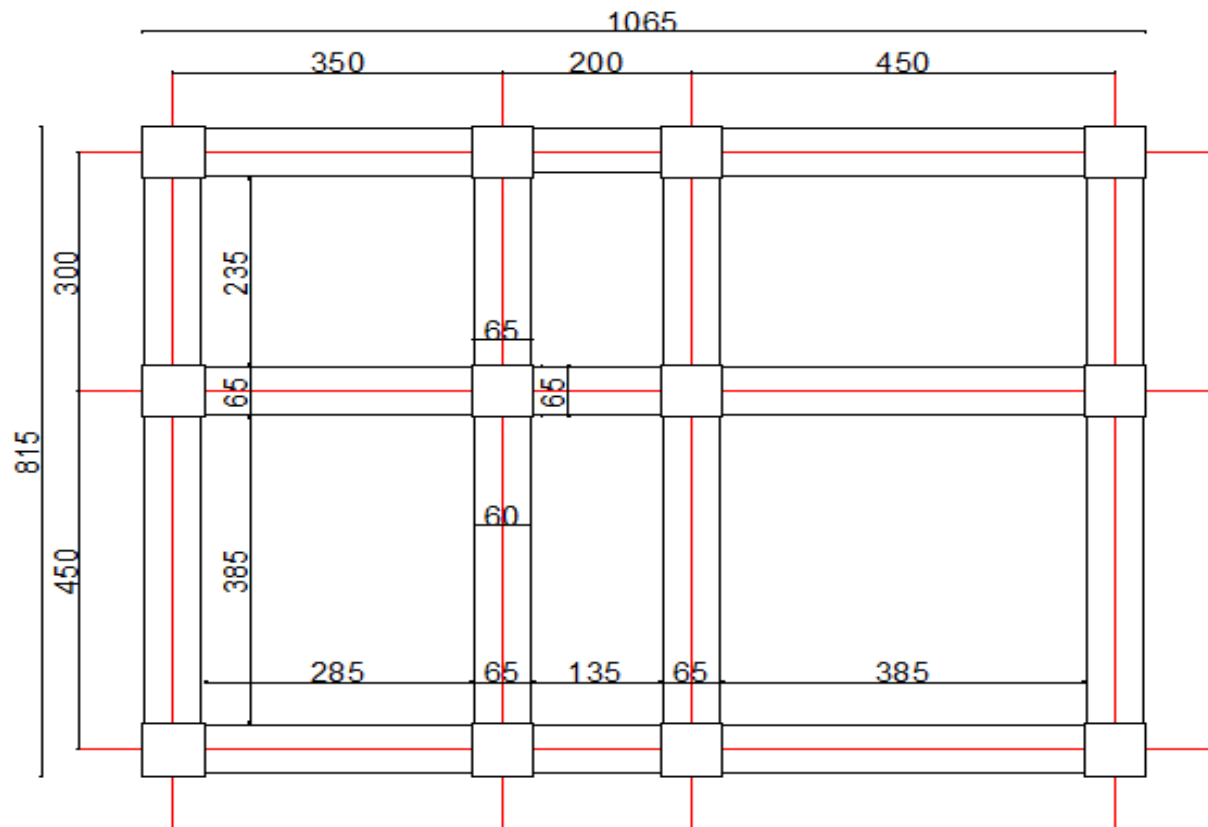
2. DEVIS ET METRE D'UNE MAISON

2.1. FONDATION

2.1.1. Plan d'implantation



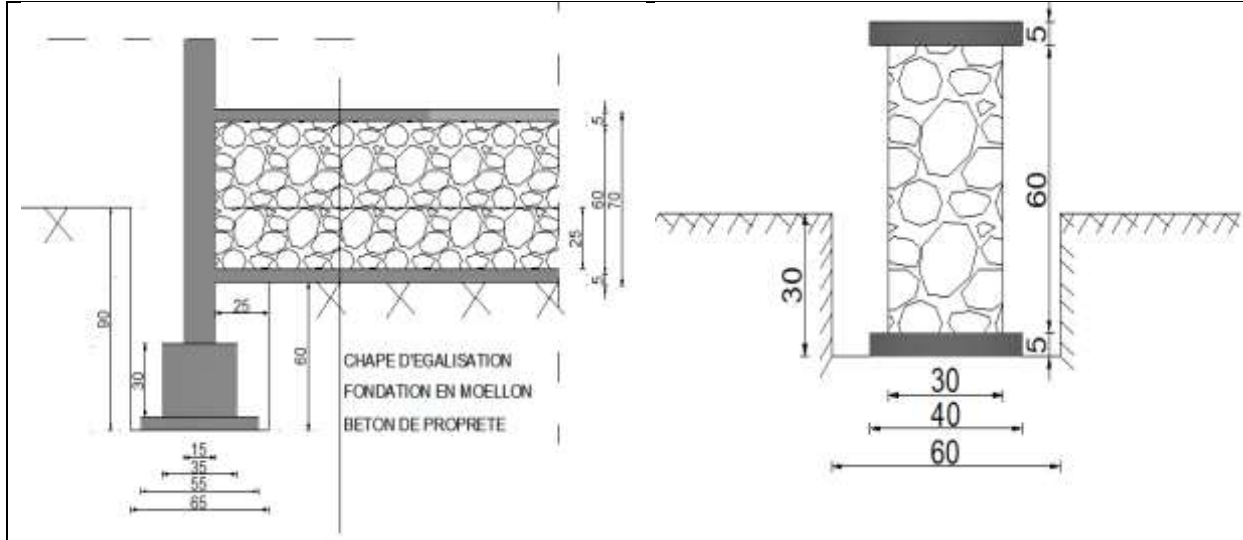
2.1.2. Plan de la fouille



2.1.3. Hauteur (Profondeur)

$$H_f = \frac{H_b}{5} = \frac{4,5}{5} = 0,9 \text{ m} = 90 \text{ cm}$$

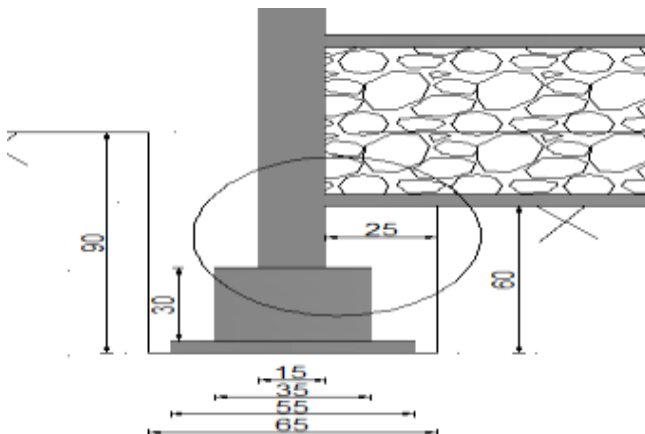
C'est la hauteur d'ancrage du bâtiment au sol.

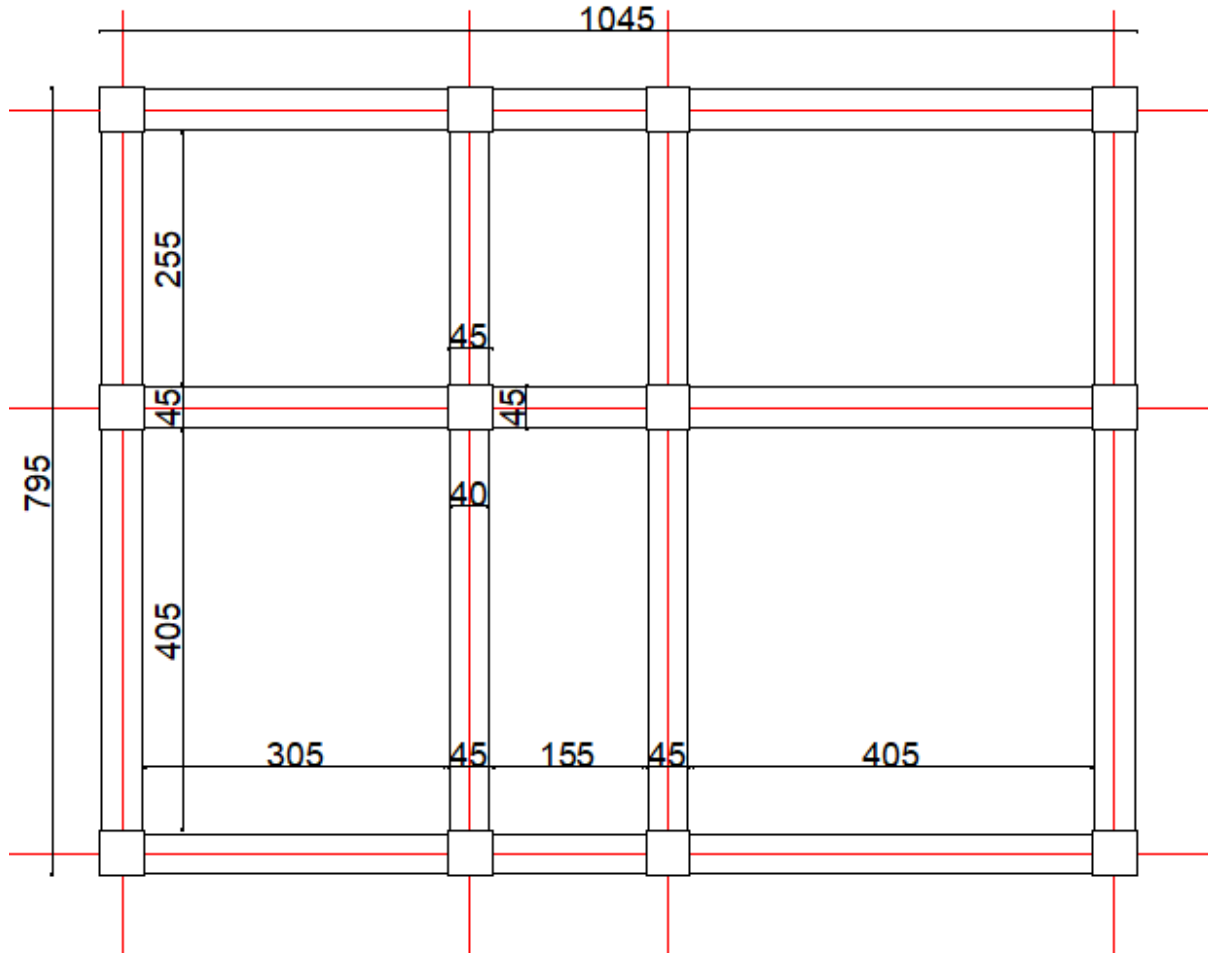


SEMELLE	Nombre = 12 ; L = l = 0,65 m et H = 0,90 m $V^I = 0,65 * 0,65 * 0,9 * 12 = 4,653 \text{ m}^3$
FONDATION EN MOELLON	$P = (3,85 + 2,35) * 4 + (2,85 + 1,35 + 3,85) * 3 = 48,95 \text{ m}$ H = 0,3 m et B = 0,6 m $V^{II} = 48,95 * 0,6 * 0,3 = 8,811 \text{ m}^3$
Volume total	$V^I + V^{II} = 4,653 + 8,811 = 13,374 \text{ m}^3$ $V_t = 13,374 * C_t = 13,374 * 1,3 = 17,386 \text{ m}^3$ $V_t = 1,5 * 17,386 = 26,079 \text{ tonnes}$

2.1.4. BETON DE PROPRIETE (dosage 150 kg/m³)

2.1.4.1. Plan





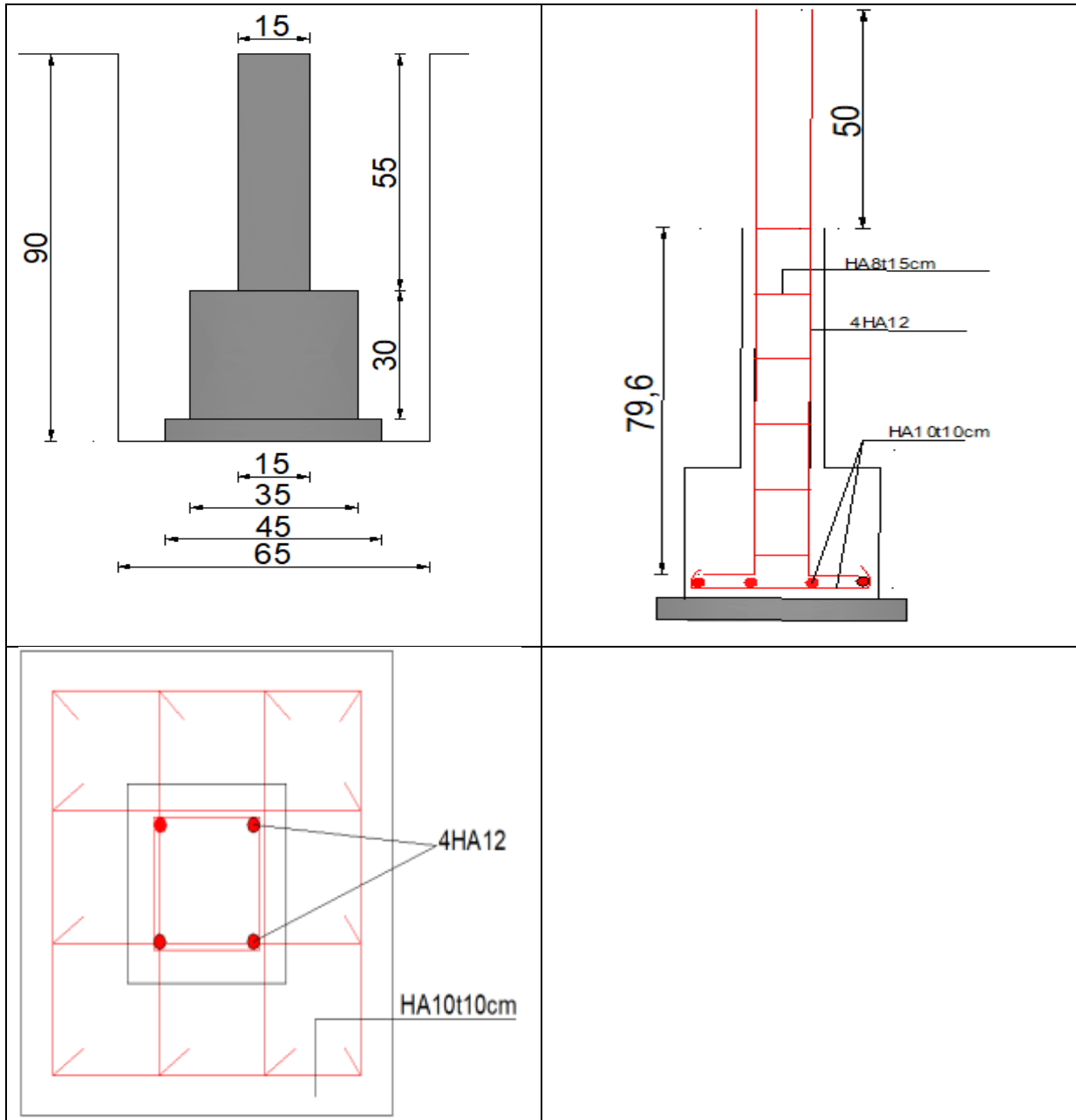
SEMELLE	Nombre = 12 ; L = l = 0,55 m et e = 0,05 m $V^I = 0,55 * 0,55 * 0,05 * 12 = 0,181 \text{ m}^3$	
FONDATION EN MOELLON	$P = (4,05 + 2,55) * 4 + (3,05 + 1,55 + 4,05) * 3 + (0,25 * 34) = 60,85 \text{ m}$ e = 0,05 m et B = 0,4 m $V^{II} = 60,85 * 0,05 * 0,4 = 1,217 \text{ m}^3$	
Volume total	$V_t = V^I + V^{II} = 0,181 + 1,217 = 1,398 \text{ m}^3$	
Ciment	$C = 1,398 * \frac{150}{50} * 1 = 4,194 \cong 5 \text{ sacs}$	
Gravier	Tonne	$1,398 * 0,8 * 1,6 = 1,789 \cong 2$
	m³	$1,398 * 0,8 = 1,118$
	Brouette	$5 * 5 = 25$
Sable	Tonne	$1,398 * 0,4 * 1,5 = 0,839 \cong 1$
	m³	$1,398 * 0,4 = 0,559$
	Brouette	$5 * 2,5 = 12,5$
Eau	$1,398 * 75 = 104,85 \text{ litres}$	

Note : Nous devons tenir compte de ce prolongement de 25 cm pour bien évaluer le périmètre réel du béton de propreté sous la fondation en moellon.

- $0,25 * 34$; parce qu'il y a 34 prolongements de 0,25 m

2.1.5. SOCLE (dosage 350 kg/m^3)

2.1.5.1. Plan



SEMELLE	Nombre = 12 ; L = l = 0,35 m et H = 0,30 m $V^I = 0,35 * 0,35 * 0,30 * 12 = 0,441 \text{ m}^3$	
COLONNE	Nombre = 12 ; L = l = 0,15 m et H = 0,55 m $V^{II} = 0,15 * 0,15 * 0,55 * 12 = 0,148 \text{ m}^3$	
Volume total	$V_t = V^I + V^{II} = 0,441 + 0,148 = 0,589 \text{ m}^3$	
Ciment	$C = 0,589 * \frac{350}{50} * 1 = 4,123 \cong 5 \text{ sacs}$	
Gravier	Tonne	$5 * \frac{200}{1000} = 1$
	m ³	$\frac{1}{1,6} = 0,625$
	Brouette	$5 * 2 = 10$
Sable	Tonne	$\frac{1}{2} = 0,5$
	m ³	$\frac{0,625}{2} = 0,312$
	Brouette	$5 * 1 = 5$
Eau	$0,589 * 175 = 103,075 \text{ litres}$	
Bois de coffrage	$V_1 = 1,08 \text{ m}^3 = 24 \text{ planches}$ $V_2 = 1,08 * 0,2 = 0,216 \text{ m}^3 = 29 \text{ chevrons}$ $V_t = 1,296 \text{ m}^3$	
Clous ordinaires et/ou béton	$S_t = \frac{V_1}{e} + \frac{V_2}{e} = \frac{1,08}{0,05} + \frac{0,216}{0,05} = 25,92 \text{ m}^2$ $\text{Clous} = 1 \text{ kg} * 25,92 \text{ m}^2 * 0,15 = 4 \text{ kg}$	
Armature		
Pour la semelle	Barre de 10 et espacement de 15 cm (HA10t15cm) - Suivant L = suivant l Nombre = 12 $L_d = 0,35 - (2 * 0,025) + (2 * 0,10) = 0,5 \text{ m}$ $N_{br1} = \frac{11,5}{0,5} = 23 \text{ pcs/barre}$ $N_{br2} = \frac{35}{10} + 1 = 4,5 \cong 4 \text{ pcs} * 12 = 48 \text{ pcs}$ $N_{br3} = \frac{48}{23} = 2,086 \cong 2 \text{ HA10}$ Comme L = l, on aura 4 HA10	

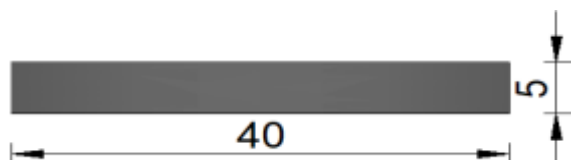
Pour la Colonne	
Armature principale	Nombre = 12 et 4HA10/Colonne $L_d = 0,796 + 0,5 + 0,15 = 1,446 \text{ m}$ $N_{br1} = \frac{11,5}{1,446} = 7,9 \cong 8 \text{ pcs/barre}$ $N_{br2} = 4HA/\text{colonne} * 12 = 48 \text{ pcs}$ $N_{br3} = \frac{48}{8} = 6 \text{ HA10}$
Cadre	Nombre = 12 HA8 espacement 15 cm (HA8t15cm) $L_d = ((15 - 2 * 2) + (15 - 2 * 2)) * 2 = 44 \text{ cm} = 0,44 \text{ m}$ $N_{br1} = \frac{11,5}{0,44} = 26,13 \cong 26 \text{ pcs/barre}$ $N_{br2} = \frac{0,796}{0,15} + 1 = 5,3 \cong 5 \text{ et } 5 * 12 = 60 \text{ pcs}$ $N_{br3} = \frac{60}{26} = 2,3 \cong 3 \text{ HA8}$
Fil de recuit	- $4 * 12 * 0,617 * 0,05 = 1,48 \cong 2 \text{ kg}$ - $6 * 12 * 0,617 * 0,05 = 2,2212 \cong 3 \text{ kg}$ - $3 * 12 * 0,395 * 0,05 = 0,711 \cong 1 \text{ kg}$ Total = 6 kg
Les pertes	
La semelle	$L_p = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (0,5 * 23) = 0$
Armature principale pour la colonne	$L_p = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (1,446 * 8) = -0,068 \cong 0$
Cadre	$L_p = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (0,44 * 26) = 0,06 \cong 0$

2.1.6. FONDATION EN MOELLON (dosage 250 kg/m³)

Les dimensions	$P = 60,85 \text{ m} ; H = 0,6 \text{ m et } B = 0,3 \text{ m}$ $V = 60,85 * 0,3 * 0,6 = 10,953 \text{ m}^3$	
La quantité de moellon	m³	$V_m = \frac{10,953 * 70}{100} = 7,667$
	Tonne	$V_m = 7,667 * 1,6 = 12,26$
Volume du mortier	$V_{mort} = \frac{10,953 * 30}{100} = 3,286 \text{ m}^3$	
Ciment	$C = 3,286 * \frac{250}{50} * 1 = 16,43 \cong 17 \text{ sacs}$	

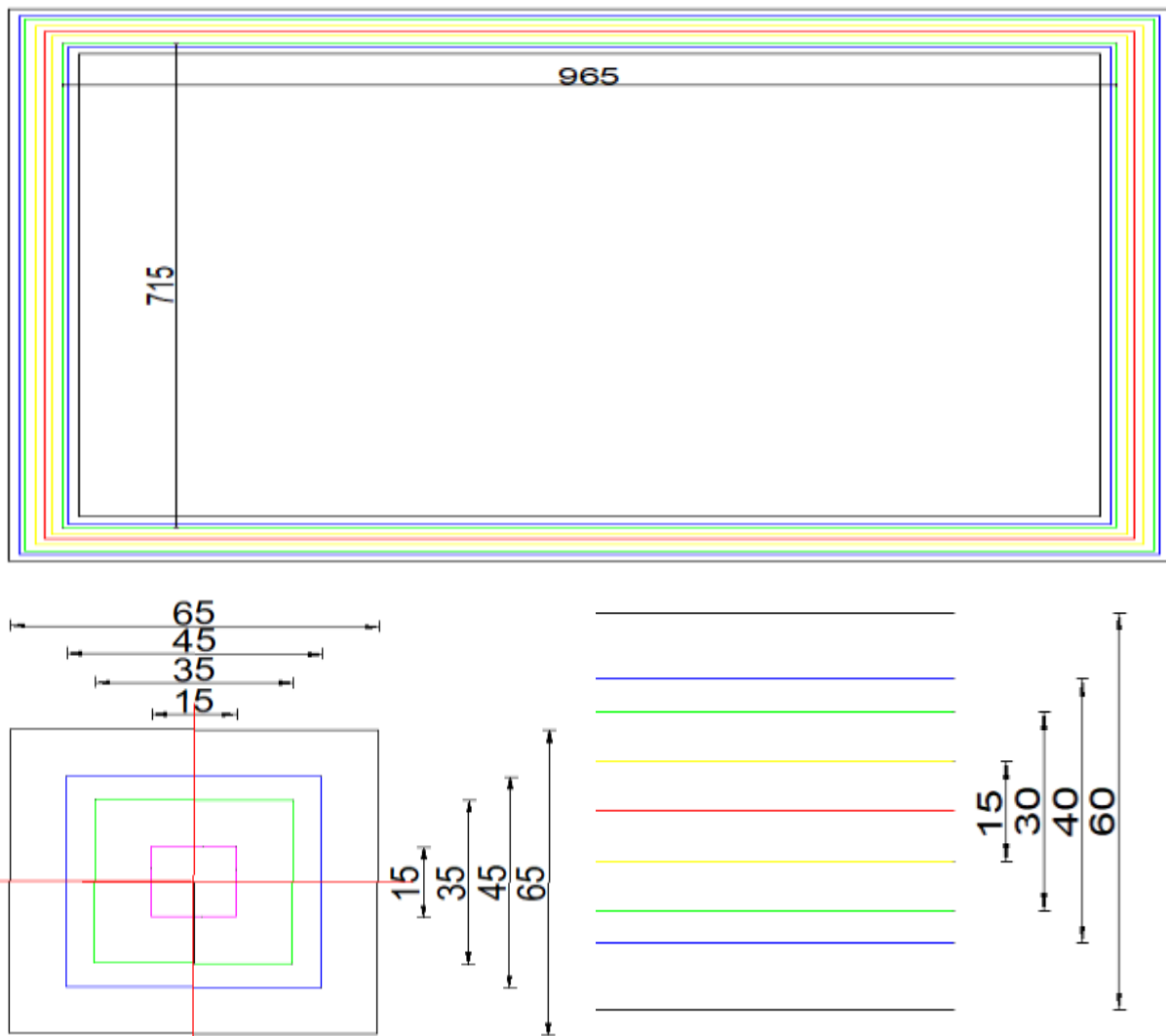
Sable	Tonne	$17 * \frac{180}{1000} * 1,5 = 4,59$
	m³	$17 * \frac{180}{1000} = 3,06$
	Brouette	$17 * 1,5 = 25,5$
Eau	$10,953 * 125 = 1369,125$ litres	

2.1.7. CHAPE D'EGALISATION (dosage 250 kg/m³)



Les dimensions	$P = 60,85 \text{ m} ; H = 0,05 \text{ m et } B = 0,4 \text{ m}$ $V = 60,85 * 0,05 * 0,4 = 1,217 \text{ m}^3$	
Ciment	$C = 1,217 * \frac{250}{50} * 1 = 6,085 \cong 6$	
Gravier	Tonne	$1,217 * 0,8 * 1,6 = 1,557$
	m³	$1,217 * 0,8 = 0,973$
	Brouette	$6 * 3 = 18$
Sable	Tonne	$1,217 * 0,4 * 1,5 = 0,73$
	m³	$1,217 * 0,4 = 0,486$
	Brouette	$6 * 1,5 = 9$
Eau	$1,217 * 125 = 152,125$ litres	
Bois de coffrage	$V_1 = 0,63 \text{ m}^3 = 14 \text{ planches (42 fond de 10 cm)}$ $V_2 = 0,315 \text{ m}^3 = 42 \text{ chevrons}$ $V_t = 0,945 \text{ m}^3$	
Clous ordinaires et/ou béton	$S_t = \frac{V_1}{e} + \frac{V_2}{e} = \frac{0,63}{0,05} + \frac{0,315}{0,05} = 18,9 \text{ m}^2$ $\text{Clous} = 1 \text{ kg} * 18,9 \text{ m}^2 * 0,15 = 3 \text{ kg}$	

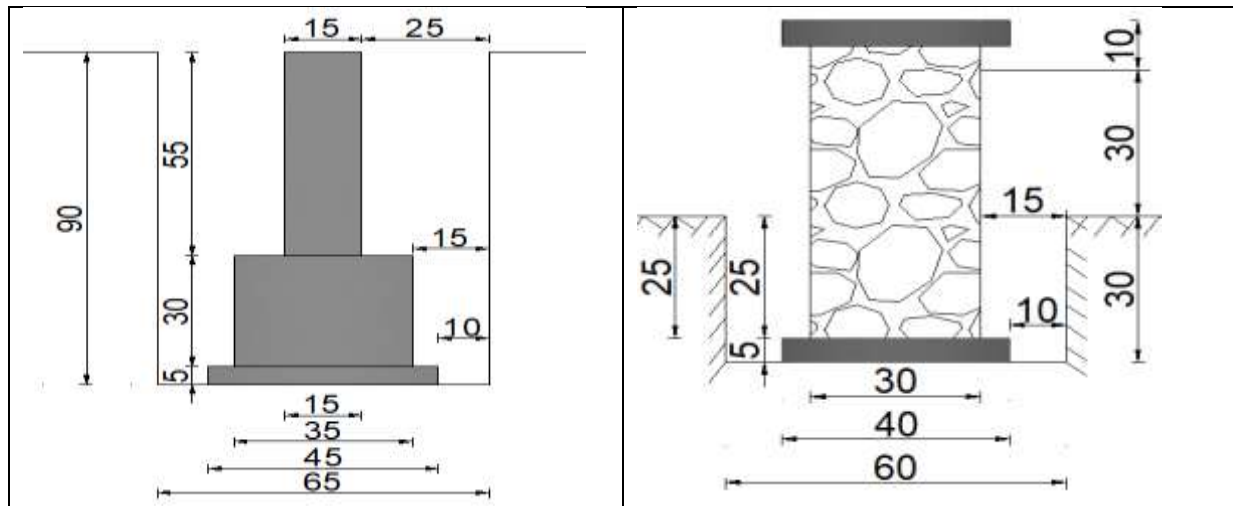
2.1.8. LE REMBLAIS



Légende :

- Noir : la fouille
- Bleu : Béton de propreté
- Vert : fondation en Moellon
- Jaune : l'élévation
- Rouge : l'axe
- Rose : colonne

Note : la terre de Remblais prend toute la zone verte



L'ESPACE A BATIR		
Les dimensions	L = 9,65 m ; l = 7,15 m et H = 0,30 m	
Volume	$V^I = 9,65 * 7,15 * 0,30 = 20,699 \text{ m}^3$	
Volume a effectué	$V = V^I * C_t = 20,699 * 1,3 = 26,908 \text{ m}^3$	
LA SEMELLE		
Les dimensions	Fouille	L = l = 0,65 m et H = 0,90 m $V^{II} = 0,65 * 0,65 * 0,90 = 0,38 \text{ m}^3$
	Semelle	L = l = 0,35 m et e = 0,30 m $V^{IV} = 0,35 * 0,35 * 0,30 = 0,036 \text{ m}^3$
	Béton de propreté	L = l = 0,45 m et H = 0,05 m $V^{IV} = 0,45 * 0,45 * 0,05 = 0,01 \text{ m}^3$
	Colonne	L = l = 0,15 m et H = 0,55 m $V^V = 0,15 * 0,15 * 0,55 = 0,012 \text{ m}^3$
Volume	$V^I = V^{II} - V^{IV} - V^{IV} - V^V = 0,38 - 0,036 - 0,01 - 0,012 = 0,322 \text{ m}^3$	
Volume a effectué	$V = V^I * C_t * N_{bre} = 0,322 * 1,3 * 12 = 5,023 \text{ m}^3$	

FONDATION EN MOELLON		
Les dimensions	Fouille	$P = 60,85 \text{ m} ; H = 0,3 \text{ m et } B = 0,6 \text{ m}$ $V^{\text{II}} = 60,85 * 0,6 * 0,3 = 10,953 \text{ m}^3$
	Béton de propreté	$P = 60,85 \text{ m} ; e = 0,05 \text{ m et } B = 0,4 \text{ m}$ $V^{\text{IV}} = 60,85 * 0,05 * 0,4 = 1,217 \text{ m}^3$
	Fondation Moellon	$P = 60,85 \text{ m} ; H = 0,25 \text{ m et } B = 0,3 \text{ m}$ $V^{\text{IV}} = 60,85 * 0,3 * 0,25 = 4,563 \text{ m}^3$
Volume	$V^{\text{I}} = V^{\text{II}} - V^{\text{IV}} - V^{\text{IV}} = 10,953 - 1,217 - 4,563 = 5,173 \text{ m}^3$	
Volume a effectué	$V = V^{\text{I}} * C_t = 5,173 * 1,3 = 6,724 \text{ m}^3$	
Volume total	m^3	$V_t = \sum V = 26,908 + 5,023 + 6,724 = 38,655$
	Tonne	$V_t = 1,5 * \sum V = 1,5 * 38,655 = 57,982$

2.2. LE BETON DE SOUS PAVEMENT (dosage 250 Kg/m³)

Note :

- Le béton de sous pavement prend toute la zone verte
- Ici, nous minimisons certaines zones occupées par la chape d'égalisation pour faciliter le calcul.

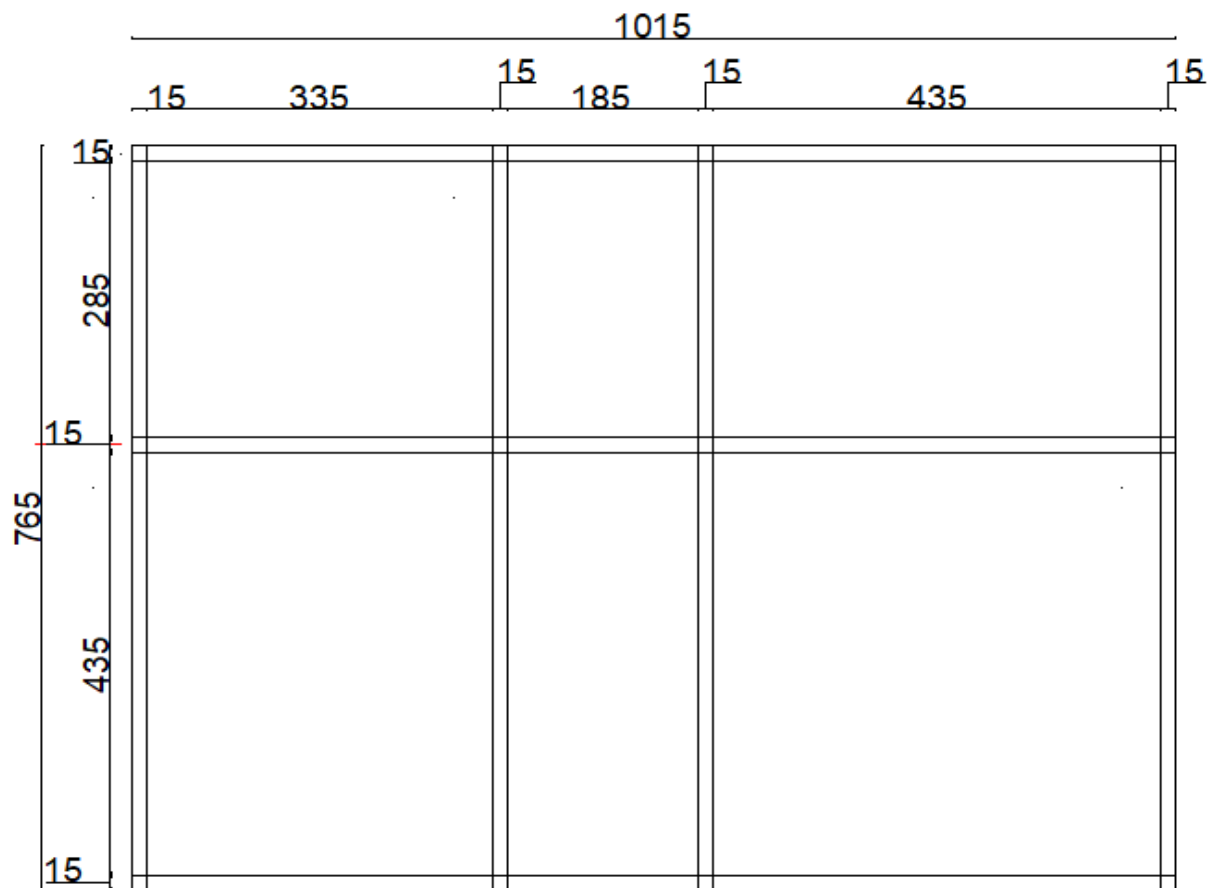
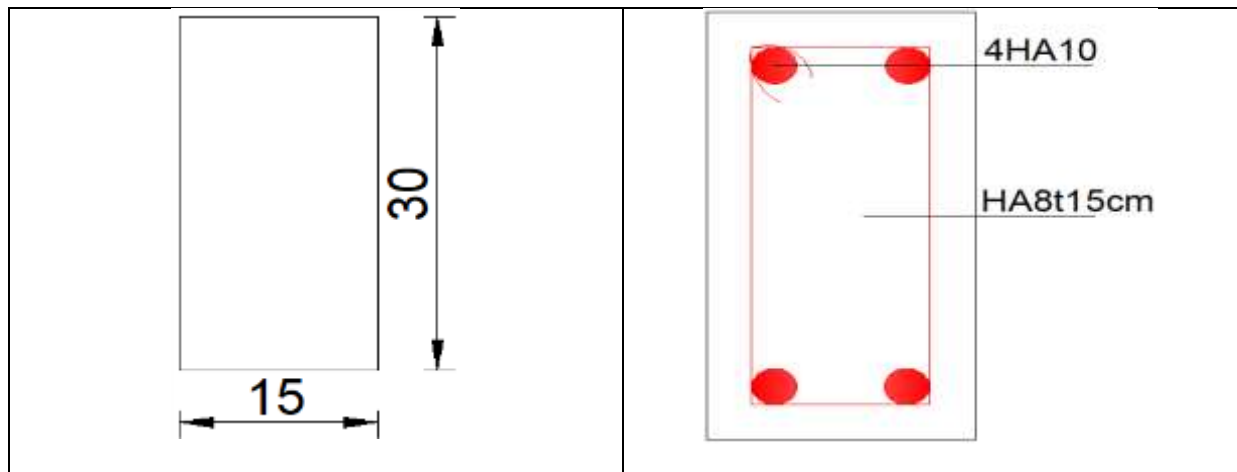
Les dimensions	$L = 9,65 \text{ m} ; l = 7,15 \text{ m et } e = 0,10 \text{ m}$ $V = 9,65 * 7,15 * 0,10 = 6,899 \text{ m}^3$	
Ciment	$C = 6,899 * \frac{250}{50} * 1 = 34,495 \cong 35 \text{ sacs}$	
Gravier	Tonne	$6,899 * 0,8 * 1,6 = 8,83$
	m^3	$6,899 * 0,8 = 5,519$
	Brouette	$35 * 3 = 105$
Sable	Tonne	$6,899 * 0,4 * 1,5 = 4,139$
	m^3	$6,899 * 0,4 = 2,759$
	Brouette	$35 * 1,5 = 52,5$
Eau	$6,899 * 125 = 862,375 \text{ litres}$	

2.3. LES COLONNES (dosage 350 kg/m³)

Les dimensions	L = l = 0,15 m ; H = 3 m et N _{bre} = 12 V ^I = 0,15 * 0,15 * 3 = 0,067 m ³ V = 0,067 * 12 = 0,804 m ³	
Les matériaux		
Ciment	C ^I = 0,067 * $\frac{350}{50}$ * 1 = 0,469 ≅ 1 C = 1 * 12 = 12 sacs	
Gravier	Tonne	G ^I = 1 * $\frac{200}{1000}$ = 0,2 G = 0,2 * 12 = 2,4
	m ³	G ^I = $\frac{0,2}{1,6}$ = 0,125 G = 0,125 * 12 = 1,5
	Brouette	b ^I = 1 * 2 = 2 b = 12 * 2 = 24
Sable	Tonne	S ^I = $\frac{0,2}{2}$ = 0,1 S = $\frac{2,4}{2}$ = 1,2
	m ³	S ^I = $\frac{0,125}{2}$ = 0,0625 S = $\frac{1,5}{2}$ = 0,75
	Brouette	b ^I = 1 * 1 = 1 b = 12 * 1 = 12
Eau	e ^I = 0,067 * 175 = 11,725 litres e = 11,725 * 12 = 140,7 litres	
Bois de coffrage	V ₁ = 1,62 m ³ = 36 planches V ₂ = 1,62 * 0,2 = 0,324 m ³ = 43 chevrons V _t = 1,944 m ³	
Clous ordinaire et/ou de béton	S _t = $\frac{V_1}{e} + \frac{V_2}{e} = \frac{1,62}{0,05} + \frac{0,324}{0,05} = 38,88 \text{ m}^2$ Clous = 1 kg * 38,88 m ² * 0,15 = 6 kg	
Les armatures		
Armature principale	Nombre = 12 et 4HA10/Colonne L _d = 3 - 0,03 = 2,97 m N _{br1} = $\frac{11,5}{2,97} = 3,87 \cong 3 \text{ pcs/barre}$ N _{br2} = 4HA/colonne * 12 = 48 pcs N _{br3} = $\frac{48}{3} = 16 \text{ HA10}$	

Armature secondaire ou les cadres	Nombre = 12 HA8 espacement 15 cm (HA8t15cm) $L_d = ((15 - 2 * 2) + (15 - 2 * 2)) * 2 = 44 \text{ cm} = 0,44 \text{ m}$ $H = H_C - H_P = 3 - 0,3 = 2,7$ $N_{br1} = \frac{11,5}{0,44} = 26,136 \cong 26 \text{ pcs/barre}$ $N_{br2} = \frac{2,7}{0,15} + 1 = 19 \text{ et } 19 * 12 = 228 \text{ pcs}$ $N_{br3} = \frac{288}{26} = 11,076 \cong 11 \text{ HA8}$
Fil de recuit	- $16 * 12 * 0,617 * 0,05 = 5,923 \cong 6 \text{ kg}$ - - $11 * 12 * 0,395 * 0,05 = 2,607 \cong 3 \text{ kg}$ - Total = 9 kg
Les pertes	
Armatures principales	$L_P = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (2,97 * 3) = 2,59$ Donc nous avons 16 pièces de HA10 de 2,59 m
Les cadres	$L_P = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (0,44 * 26) = 0,06 \cong 0$

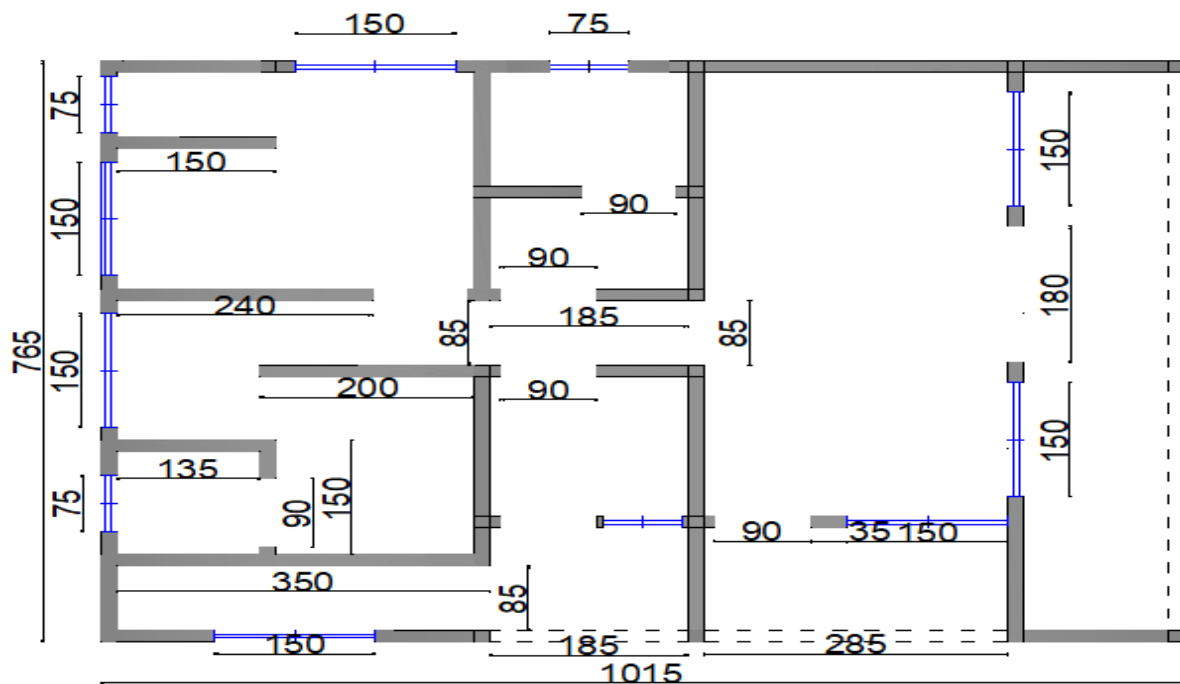
2.4. LA CEINTURE (dosage 350 kg/m³)



Les dimensions	Ceinture longitudinale	H = 0,3 m; b = 0,15 m L = 3,35 + 1,85 + 4,35 = 9,55 m N _{bre} = 3 V' = 0,3 * 0,15 * 9,55 * 3 = 1,289 m ³
	Ceinture transversale	H = 0,3 m; b = 0,15 m L = 2,85 + 4,35 = 7,2 m N _{bre} = 4 V'' = 0,3 * 0,15 * 7,2 * 4 = 1,296 m ³
	Volume à déduire	a = b = 0,15 m et H = 0,30 m N _{bre} = 12 V''' = 0,15 * 0,15 * 0,3 * 12 = 0,081 m ³
	Volume total	V = (V' + V'') - V''' = (1,289 + 1,296) - 0,081 = 2,504 m ³
Les matériaux		
Ciment	C = 2,504 * $\frac{350}{50}$ * 1 = 17,528 ≈ 18	
Gravier	Tonne	G = 18 * $\frac{200}{1000}$ = 3,6
	m ³	G = $\frac{3,6}{1,6}$ = 2,25
	Brouette	b = 18 * 2 = 36
Sable	Tonne	S = $\frac{3,6}{2}$ = 1,8
	m ³	S = $\frac{2,25}{2}$ = 1,125
	Brouette	b = 18 * 1 = 18
Eau	e = 2,504 * 175 = 438,2 litres	
Bois de coffrage	V ₁ = 1,665 m ³ = 37 planches V ₂ = 1,665 * 0,2 = 0,333 m ³ = 45 chevrons V _t = 1,998 m ³	
Clous ordinaire et/ou béton	S _t = $\frac{V_1}{e} + \frac{V_2}{e} = \frac{1,665}{0,05} + \frac{0,333}{0,05} = 39,96 \text{ m}^2$ Clous = 1 kg * 39,96 m ² * 0,15 = 6 kg	
Les armatures		
Ceinture longitudinale		
Armature principale	Nombre = 3 et 4HA10/Poutre L _d = 10,15 - (0,025 * 2) = 10,1 m N _{br1} = $\frac{11,5}{10,1} = 1,13 \approx 1 \text{ pcs/barre}$ N _{br2} = 4HA/poutre * 3 = 12 pcs N _{br3} = $\frac{12}{1} = 12 \text{ HA10}$	

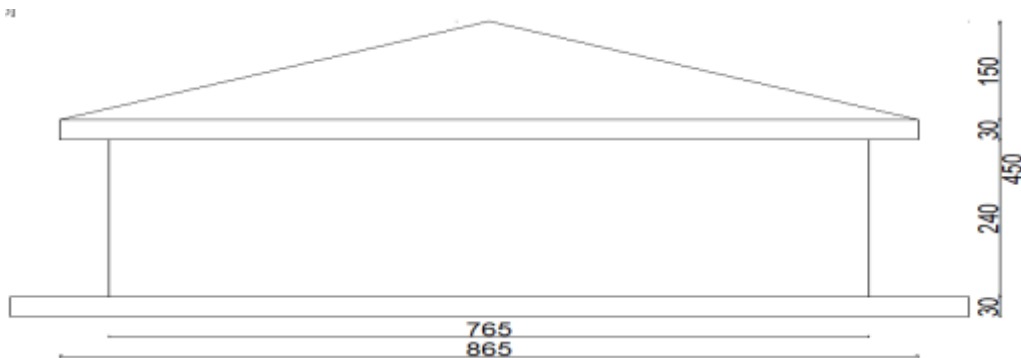
Armature secondaire ou Les cadres	Nombre = 3 HA8 espacement 15 cm (HA8t15cm) $L_d = ((15 - 2 * 2) + (30 - 2 * 2)) * 2 = 74 \text{ cm} = 0,74 \text{ m}$ $L = 9,55 \text{ m}$ $N_{br1} = \frac{11,5}{0,74} = 15,54 \cong 15 \text{ pcs/barre}$ $N_{br2} = \frac{9,55}{0,15} + 1 = 64,66 \cong 65 \text{ et } 65 * 3 = 195 \text{ pcs}$ $N_{br3} = \frac{195}{15} = 13 \text{ HA8}$
Ceinture transversale	
Armature principale	Nombre = 4 et 4HA10/Poutre $L_d = 7,65 - (0,025 * 2) = 7,6 \text{ m}$ $N_{br1} = \frac{11,5}{7,6} = 1,51 \cong 1 \text{ pcs/barre}$ $N_{br2} = 4\text{HA/poutre} * 4 = 16 \text{ pcs}$ $N_{br3} = \frac{16}{1} = 16 \text{ HA10}$
Armature secondaire ou Les cadres	Nombre = 4 HA8 espacement 15 cm (HA8t15cm) $L_d = ((15 - 2 * 2) + (30 - 2 * 2)) * 2 = 74 \text{ cm} = 0,74 \text{ m}$ $L = 7,2 \text{ m}$ $N_{br1} = \frac{11,5}{0,74} = 15,54 \cong 15 \text{ pcs/barre}$ $N_{br2} = \frac{7,2}{0,15} + 1 = 49 \text{ et } 49 * 4 = 196 \text{ pcs}$ $N_{br3} = \frac{196}{15} = 13 \text{ HA8}$
Fil de recuit	- $28 * 12 * 0,617 * 0,05 = 10,365 \cong 11 \text{ kg}$ - $26 * 12 * 0,395 * 0,05 = 6,162 \cong 7 \text{ kg}$ Total = 18 kg
Les pertes	
Ceinture Longitudinale	
Armatures principales	$L_P = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (10,1 * 1) = 1,4 \text{ m}$ Donc nous avons 12 pièces de HA10 de 1,4 m
Les cadres	$L_P = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (0,74 * 15) = 0,4 \cong 0$
Ceinture Transversale	
Armatures principales	$L_P = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (7,6 * 1) = 3,9 \text{ m}$ Donc nous avons 16 pièces de HA10 de 3,9 m
Les cadres	$L_P = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (0,74 * 15) = 0,4 \cong 0$

2.5. ELEVATION (Maçonnerie)



• LES BAIES

$N_{\text{bre}} = 7$	$N_{\text{bre}} = 3$	$N_{\text{bre}} = 5$	$N_{\text{bre}} = 3$	$N_{\text{bre}} = 1$



Les dimensions	
L'espace à bâtir	$P = (7,65 * 4) + (10,15 * 2) + (1,85 * 3) + 1,50 + 3,50 + 1,35 + 2 + 2,4 + 1,5 + 2,85 = 68,7 \text{ m}$ $H = 2,40 \text{ m}$ $e = 0,15 \text{ m}$ $S = 68,7 * 2,40 = 164,88 \text{ m}^2$
Mur de Pignon	$B = 8,65 \text{ m} ; H = 1,50 \text{ m et } N_{\text{bre}} = 2$ $S = \frac{B * H}{2} * N_{\text{bre}} = \frac{8,65 * 1,50}{2} * 2 = 12,975 \text{ m}^2$
Total	$S^I = \sum S = 164,88 + 12,975 = 177,855 \text{ m}^2$
Les dimensions à déduire	
Fenêtre	$L = 1,50 \text{ m} ; H = 1 \text{ m} ; e = 0,15 \text{ m et } N_{\text{bre}} = 7$ $S^{II} = 1,50 * 1 * 7 = 10,5 \text{ m}^2$
Imposte	$L = 0,75 \text{ m} ; H = 0,5 \text{ m} ; e = 0,15 \text{ m et } N_{\text{bre}} = 3$ $S^{IIV} = 0,75 * 0,5 * 3 = 1,125 \text{ m}^2$
Porte 1	$L = 0,90 \text{ m} ; H = 2,10 \text{ m} ; e = 0,15 \text{ m et } N_{\text{bre}} = 5$ $S^{IV} = 0,90 * 2,10 * 5 = 9,45 \text{ m}^2$
Porte 2	$L = 0,85 \text{ m} ; H = 2,10 \text{ m} ; e = 0,15 \text{ m et } N_{\text{bre}} = 3$ $S^V = 0,85 * 2,10 * 3 = 5,355 \text{ m}^2$
Porte 3	$L = 1,80 \text{ m} ; H = 2,10 \text{ m} ; e = 0,15 \text{ m et } N_{\text{bre}} = 1$ $S^{VI} = 1,80 * 2,10 * 1 = 3,78 \text{ m}^2$
Colonne	$H = 2,40 \text{ m} ; a = b = 0,15 \text{ m et } N_{\text{bre}} = 12$ $S^{VII} = 2,40 * 0,15 * 12 = 4,32 \text{ m}^2$
Les dimensions réelles à construire	
$S = S^I - (S^{II} + S^{IIV} + S^{IV} + S^V + S^{VI} + S^{VII})$ $S = 177,855 - (10,5 + 1,125 + 9,45 + 5,355 + 3,78 + 4,32) = 143,325 \text{ m}^2$ $V = 143,325 * 0,15 = 21,498 \text{ m}^3$	
Nombre des blocs en général	
	$L = 0,40 \text{ m} ; H = 0,20 \text{ m et } e = 0,15 \text{ m}$ $V_1 = 0,40 * 0,20 * 0,15 = 0,012 \text{ m}^3$
	$N_{\text{bre}} = \frac{V}{V_1} * 1,1 = \frac{21,498}{0,012} * 1,1 = 1970,65 \cong 1971 \text{ blocs}$
Les matériaux pour façonner	
Blocs	1 sac de ciment = 35 blocs creux à façonner
Ciment	$C = \frac{1971}{35} = 56,3 \cong 57 \text{ sacs}$

Sable	Tonnes	$S = 57 * \frac{180}{1000} * 1,5 = 15,39$
	m ³	$S = 57 * \frac{180}{1000} = 10,26$
	Brouette	$b = \frac{10,26}{0,06} = 171$
Eau	e = 57 * 30 = 1710 litres	
Les matériaux pour maçonner		
Blocs	1 sac de ciment = 50 à 60 blocs creux à maçonner	
Ciment	$C = \frac{1792}{50} = 35,84 \cong 36$ sacs	
Sable	Tonnes	$S = 36 * \frac{180}{1000} * 1,5 = 9,72$
	m ³	$S = 36 * \frac{180}{1000} = 6,48$
	Brouette	$b = \frac{6,48}{0,06} = 108$
Eau	e = 36 * 30 = 1080 litres	

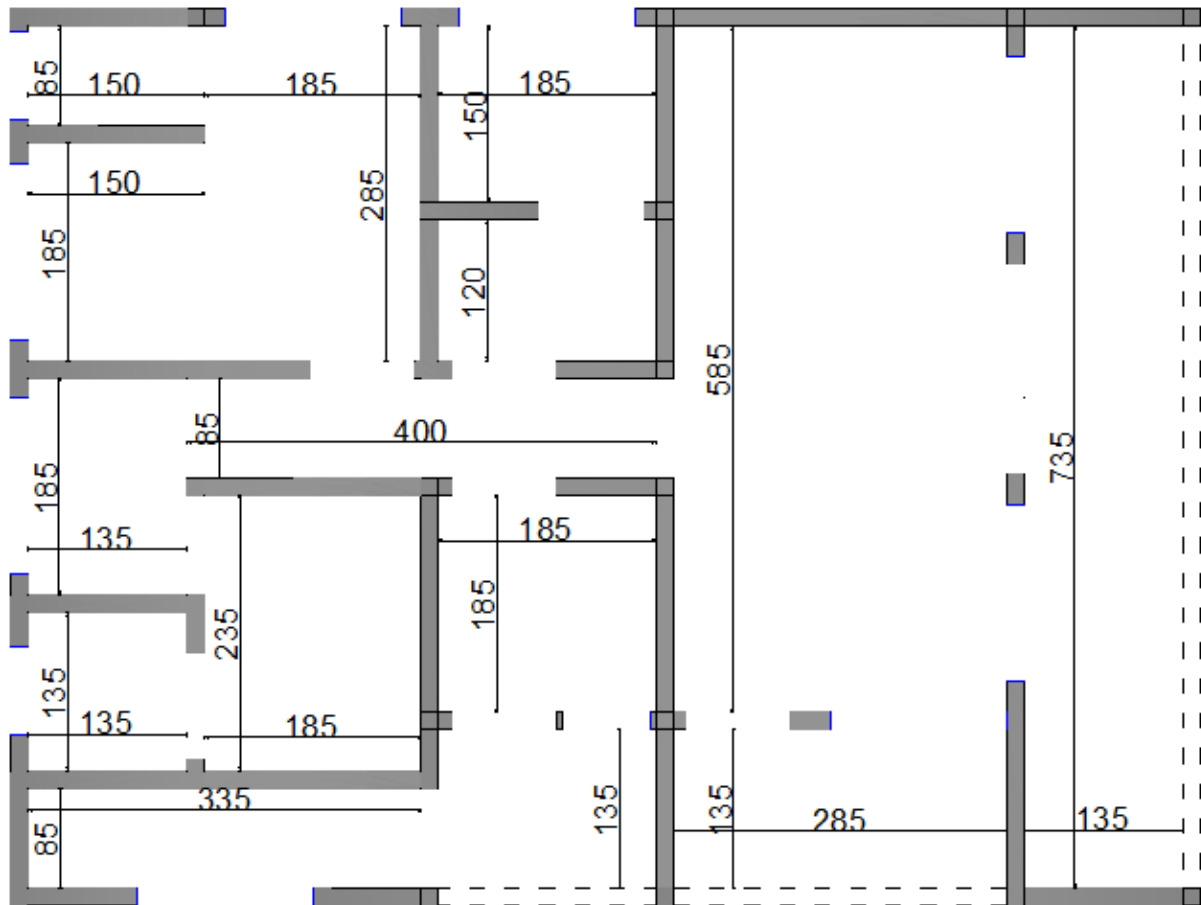
2.6. ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR

Les dimensions	$S = 143,325 \text{ m}^2$; $e = 0,025 \text{ m}$ et $N_{\text{bre}} = 2$ $S_T = 143,325 * 2 = 286,65 \text{ m}^2$ $V = 143,325 * 0,025 * 2 = 7,166 \text{ m}^3$	
Les matériaux		
Ciment	$C = \frac{286,65 * 8}{50} = 45,8 \cong 46 \text{ sacs}$	
Sable	Tonnes	$S = 46 * \frac{180}{1000} * 1,5 = 12,42$
	m ³	$S = 46 * \frac{180}{1000} = 8,28$
	Brouette	$b = \frac{8,28}{0,06} = 138$
Eau	$e = 46 * 30 = 1380 \text{ litres}$	

2.7. PEINTURE

Les dimensions	$S_T = 286,65 \text{ m}^2$
Latex	Nombre de couche = 2 1 kg = 4 m ² pour 2 couches $\frac{286,65}{4} = 71,662 \cong 72 \text{ kg}$
Peinture classique	Nombre de couche = 2 Rendement en m ² par litre = 10 m ² $\frac{286,65}{10} * 2 = 57,33 \cong 58 \text{ litres}$
Chaux	Nombre de couche = 2 $\frac{286,65}{6} * 2 = 95,55 \cong 96 \text{ kg}$

2.8. CARRELAGE



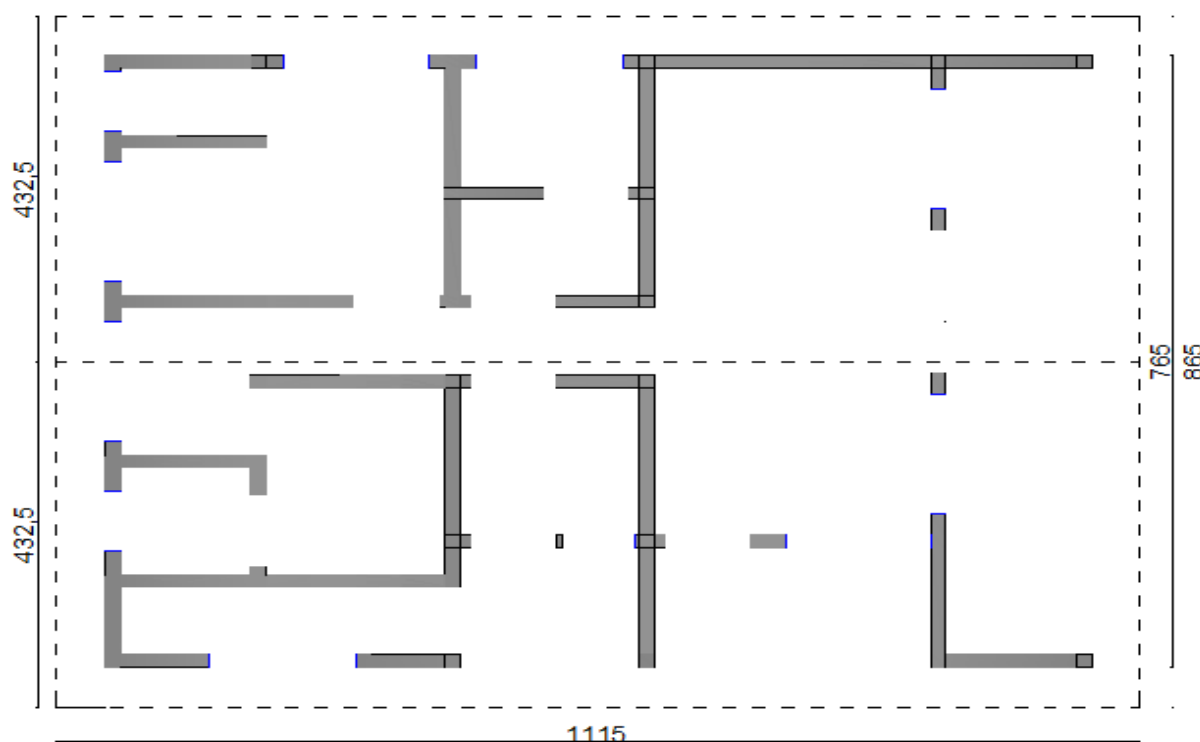
• Carreaux sols	
Les dimensions	Nous avons 15 pièces $S_1 = 0,85 * 1,50 = 1,275 \text{ m}^2$ $S_2 = 1,50 * 1,85 = 2,775 \text{ m}^2$ $S_3 = 1,85 * 2,85 = 5,272 \text{ m}^2$ $S_4 = 1,50 * 1,85 = 2,775 \text{ m}^2$ $S_5 = 1,20 * 1,85 = 2,22 \text{ m}^2$ $S_6 = 1,85 * 1,35 = 2,497 \text{ m}^2$ $S_7 = 0,85 * 4 = 3,4 \text{ m}^2$ $S_8 = 1,35 * 1,35 = 1,822 \text{ m}^2$ $S_9 = 1,85 * 2,35 = 4,347 \text{ m}^2$ $S_{10} = 0,85 * 3,35 = 2,847 \text{ m}^2$ $S_{11} = 1,85 * 1,85 = 3,422 \text{ m}^2$ $S_{12} = 1,85 * 1,35 = 2,497 \text{ m}^2$ $S_{13} = 1,35 * 2,85 = 3,847 \text{ m}^2$ $S_{14} = 2,85 * 5,85 = 1,672 \text{ m}^2$ $S_{15} = 1,35 * 7,35 = 9,922 \text{ m}^2$ $S_t = \sum S_i = 50,59 \text{ m}^2$
Carreaux (30*30) cm	$S = 0,3 * 0,3 = 0,09 \text{ m}^2$
Nombre des pièces	$\frac{S_t}{S} = \frac{50,59}{0,09} = 562,1 \cong 563$ $\frac{S_t}{S} * 10\% = 563 * \frac{10}{100} = 56,3 \cong 57$ $N_{bre} = 563 + 57 = 620 \text{ pièces de carreaux}$ $S_t = N_{bre} * S = 620 * 0,09 = 55,8 \text{ m}^2$
Epaisseur du mortier 3 cm et Dosage 200 kg/m²	
Ciment	$S_t * 6 = 50,59 * 6 = 303,54 \text{ kg}$ $\frac{S_t * 6}{50} = \frac{303,54}{50} = 6,07 \cong 6 \text{ sacs}$

Ciment colle	50,59 * 8 = 404,72 ≅ 405 kg	
Sable	tonne	50,59 * 0,045 = 2,276
	m³	$\frac{2,276}{1,5} = 1,517$
• Plinthes en carrelage		
Les dimensions	P = 68,7 m et H = 0,10 m S = 68,7 * 0,10 = 6,87 m²	
Plinthe (10 * 30) cm	L = 30 cm = 0,30 m 1 pièce de carreaux de 30 cm = 3 pièces de plinthe de 10 cm	
Nombre	$\frac{P}{L} = \frac{68,7}{0,3} = 229$ pieces de Plinthe $\frac{229}{3} = 76,3 \cong 77$ $77 * \frac{10}{100} = 7,7 \cong 8$ N _{bre} = 77 + 8 = 85 pièces de carreaux S _t = N _{bre} * S = 85 * 0,09 = 7,65 m²	
Epaisseur du mortier 1 cm et Dosage 200 kg/m²		
Ciment	6,87 * 6 = 41,22 kg ≅ 1 sac	
Ciment colle	6,87 * 8 = 54,96 ≅ 55 kg	
Sable	tonne	6,87 * 0,015 = 0,103
	m³	$\frac{0,103}{1,5} = 0,068$
• Faïence (Deux salles de bain et cuisine)		
Les dimensions	P = (0,05 * 2 + 1,35 * 2) + (1,5 * 2 + 0,175 * 2 + 0,85 + 0,1) + (0,3 * 2 + 1,35 * 2 + 0,1 + 0,35) = 10,85 m H = 2 m S = 10,85 * 2 = 21,7 m²	
Faïence (25 * 40) cm	S ₁ = 0,25 * 0,4 = 0,1 m²	
Nombre des pièces	$\frac{S}{S_1} = \frac{21,7}{0,1} = 271$ $271 * \frac{10}{100} = 27,1 \cong 22$ N _{bre} = 271 + 22 = 293 pièces de faïences S _t = N _{bre} * S = 293 * 0,1 = 29,3 m²	

Epaisseur du mortier 3 cm et Dosage 200 kg/m ²		
Ciment	21,7 * 6 = 130,2 kg	
	$\frac{130,2}{50} = 2,6 \cong 3$ sacs	
Ciment colle	21,7 * 8 = 173,6 $\cong$ 174 kg	
Sable	tonne	21,7 * 0,045 = 0,976
	m³	$\frac{0,976}{1,5} = 0,65$
• Eau		
Ciment colle	Σ ciment colle = 450 + 55 + 174 = 679 kg eau = 0,3 * Σ ciment colle = 679 * 0,3 = 203,7 $\cong$ 204 litres	
Mortier de pose carreaux	Forfaitaire : 200 litres	

2.9. CHARPENTE ET COUVERTURE

2.9.1. Vue en plan de l'espace occupée par la charpente



2.9.2. La charpente

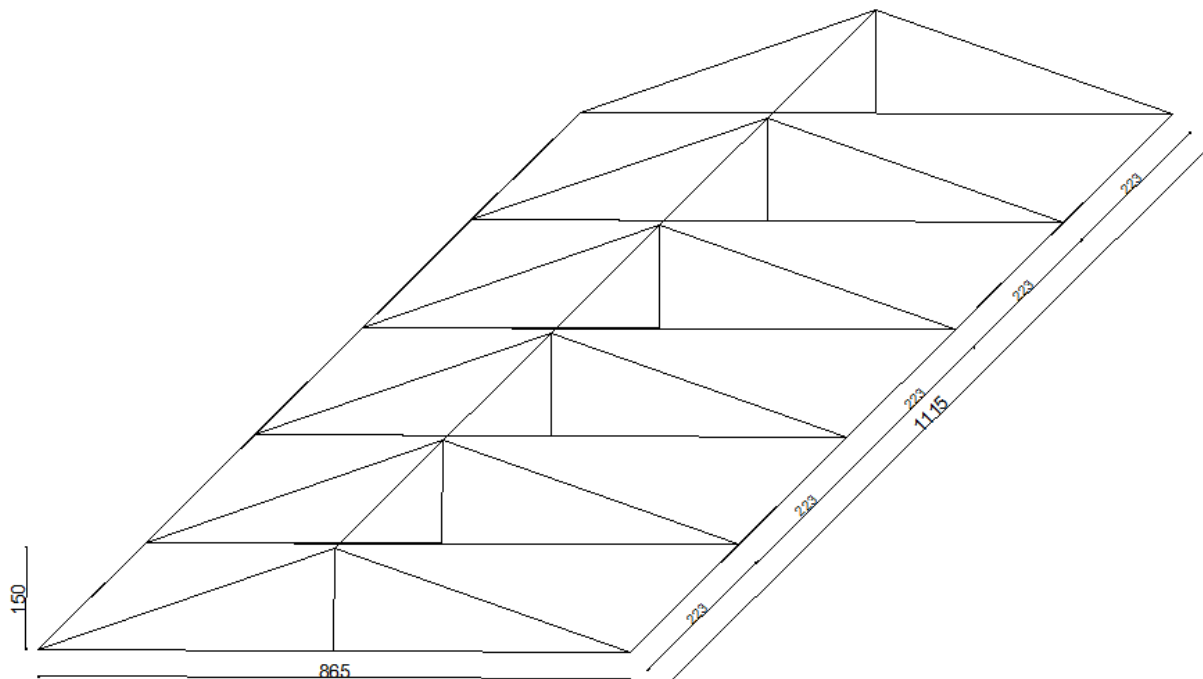
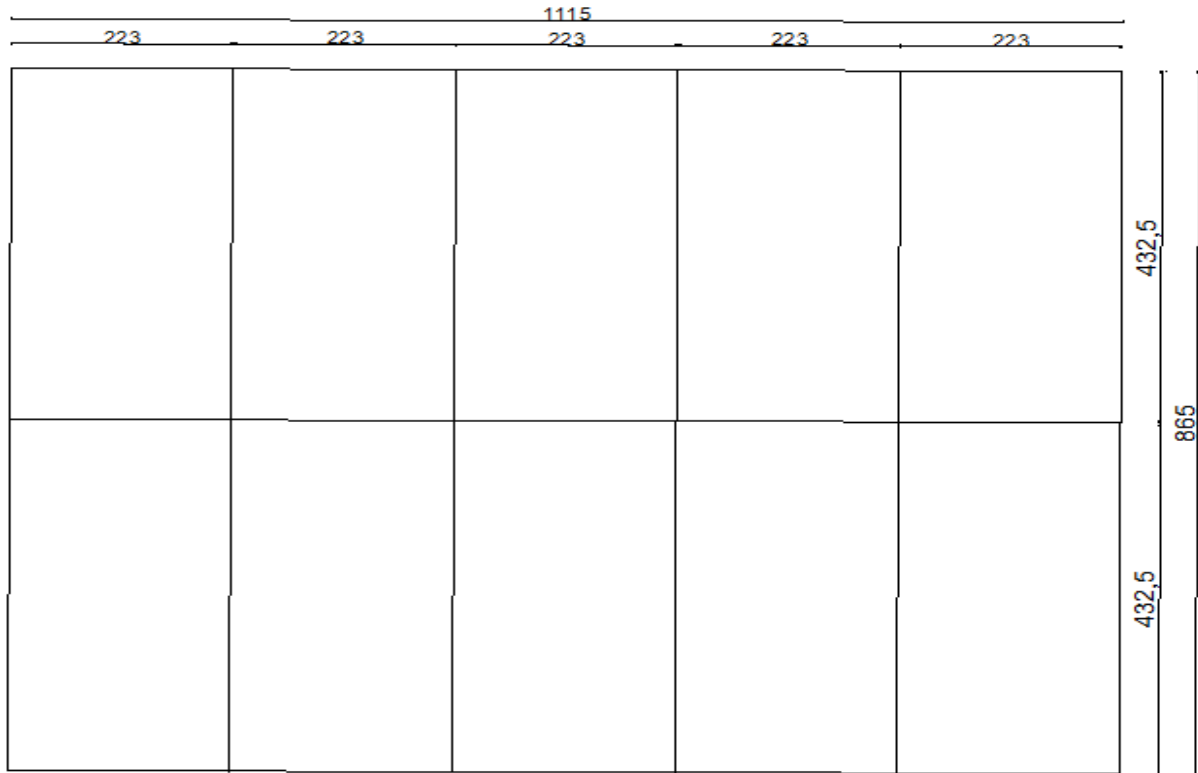
- La ferme
- Ecartement d'une Ferme

$2 \text{ m} \leq e \leq 2,5 \text{ m}$; nous adoptons : $e = 2,5 \text{ m}$

- Nombre des Fermes

$$N_{bre} = \frac{L}{e} + 1 = \frac{11,15}{2,5} + 1 = 5,46 \cong 6$$

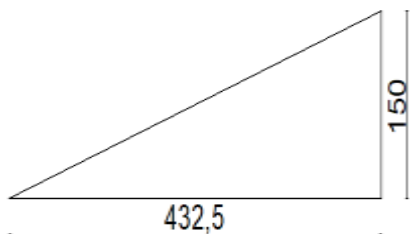
$$\text{Donc : } e = \frac{L}{N_{bre}} = \frac{11,15}{6} = 2,23 \text{ m}$$



➤ L'entrait

$$L_e = l_b + 2 \text{ dépassement} = 7,65 + 2 * 0,50 = 8,65 \text{ m}$$

➤ L'arbalétrier



$$L_a = \sqrt{1,5^2 + 4,325^2} = 4,578 * 2 = 9,156 \text{ m}$$

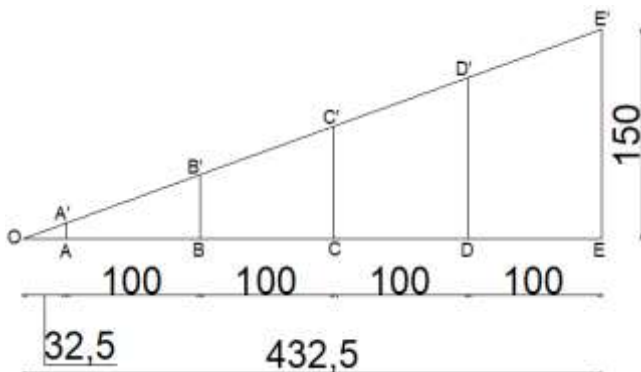
➤ La fiche

$$L_e = 4,325 \text{ m}$$

$1 \text{ m} \leq e \leq 1,2 \text{ m}$; nous adoptons : $e = 1 \text{ m}$

$$N_{bre} = \frac{4,325}{1} + 1 = 5,325 \cong 5 * 2 = 10$$

- Les hauteurs des fiches



$$OE = 4,325 \text{ m et } EE' = 1,50 \text{ m}$$

$$OD = 3,325 \text{ m et } DD' = \frac{3,325 * 1,50}{4,325} = 1,153 \text{ m}$$

$$OC = 2,325 \text{ m et } CC' = \frac{2,325 * 1,50}{4,325} = 0,806 \text{ m}$$

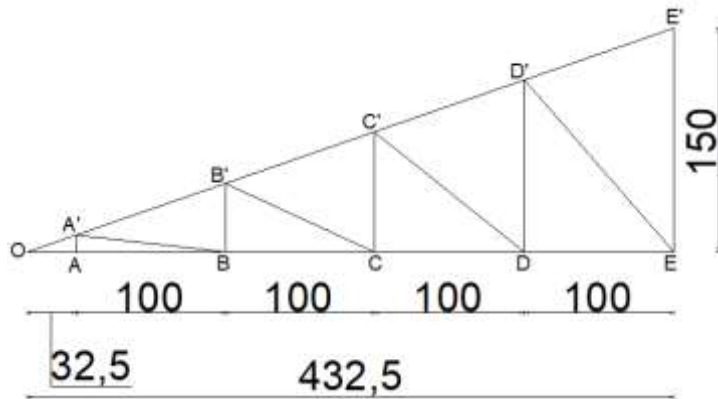
$$OB = 1,325 \text{ m et } BB' = \frac{1,325 * 1,50}{4,325} = 0,459 \text{ m}$$

$$OA = 0,325 \text{ m et } AA' = \frac{0,325 * 1,50}{4,325} = 0,112 \text{ m}$$

- Longueur totale des fiches

$$L_f = (1,153 + 0,806 + 0,459 + 0,112) * 2 = 5,06 \text{ m}$$

- Les contre fiches



- Longueur de contres fiches

$$ED' = \sqrt{DE^2 + DD'^2} = \sqrt{1^2 + 1,153^2} = 1,526 \text{ m}$$

$$DC' = \sqrt{CD^2 + CC'^2} = \sqrt{1^2 + 0,806^2} = 1,284 \text{ m}$$

$$CB' = \sqrt{BC^2 + BB'^2} = \sqrt{1^2 + 0,459^2} = 1,1 \text{ m}$$

$$BA' = \sqrt{AB^2 + AA'^2} = \sqrt{1^2 + 0,112^2} = 1 \text{ m}$$

- Longueur totale de contres fiches

$$L_{cf} = (1,526 + 1,284 + 1,1 + 1) * 2 = 9,82 \text{ m}$$

- Le poinçon

$$EE' = 1,50 \text{ m}$$

- La longueur développée de la ferme

$$L_F = L_e + L_a + L_f + L_{cf} + EE' = 8,65 + 9,156 + 5,06 + 9,82 + 1,5 = 34,186 \text{ m}$$

- Le volume du bois de la ferme (madrier 5 cm * 10 cm)

$$V_1 = S_m * L_F * 1,1 = 0,05 * 0,1 * 34,186 * 1,1 = 0,188 \text{ m}^3$$

$$V_T = V_1 * N_{bre \text{ des fermes}} = 0,188 * 6 = 1,128 \text{ m}^3$$

➤ Le nombre des madriers

$$L = 5 \text{ m}$$

$$V' = 0,05 * 0,10 * 5 = 0,025 \text{ m}^3$$

$$N_{\text{bre}} = \frac{V_T}{V'} = \frac{1,128}{0,025} = 45,12 \cong 46 \text{ pieces}$$

➤ Les pannes

- Espacement

$$1 \text{ m} \leq e \leq 1,80 \text{ m} ; \text{ nous adoptons } e = 1 \text{ m}$$

- Nombre

$$N_{\text{bre}} = \frac{L_a}{e} + 1 = \frac{4,578}{1} + 1 = 5,578 \cong 5 * 2 = 10 \text{ pannes de } 11,15 \text{ m}$$

- Volume du bois de la panne (chevron 5 cm * 5 cm)

$$V_1 = S_{\text{panne}} * L_{\text{panne}} * 1,1 = 0,05 * 0,05 * 11,15 * 1,1 = 0,03 \text{ m}^3$$

$$V_T = V_1 * N_{\text{bre}} \text{ des pannes} = 0,03 * 10 = 0,3 \text{ m}^3$$

- Nombre des chevrons

$$L = 5 \text{ m}$$

$$V' = 0,05 * 0,05 * 5 = 0,0125 \text{ m}^3$$

$$N_{\text{bre}} = \frac{V_T}{V'} = \frac{0,3}{0,0125} = 24 \text{ pieces}$$

➤ La quantité des clous

$$\text{Clous} = 15 * \sum V = 15 * (1,316 + 0,3) = 24,24 \cong 25 \text{ kg}$$

➤ Peinture à bois

$$\text{Madrier (5/10)} : S_1 = C * L_F * \text{nombre de ferme} * 1,1$$

$$= 0,10 * 34,186 * 6 * 1,1 = 22,562 \text{ m}^2$$

$$\text{Chevron (5/5)} : S_2 = C * L_{\text{panne}} * \text{nombre de panne} * 1,1$$

$$= 0,05 * 11,15 * 10 * 1,1 = 6,132 \text{ m}^2$$

$$S = S_1 + S_2 = 22,562 + 6,132 = 28,694 \text{ m}^2$$

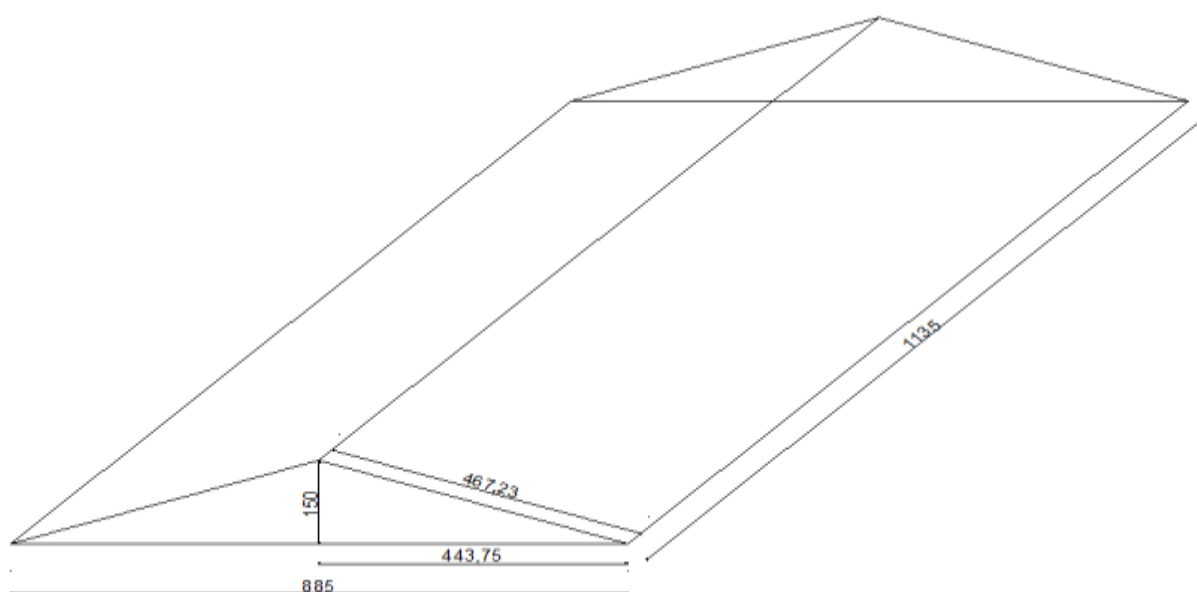
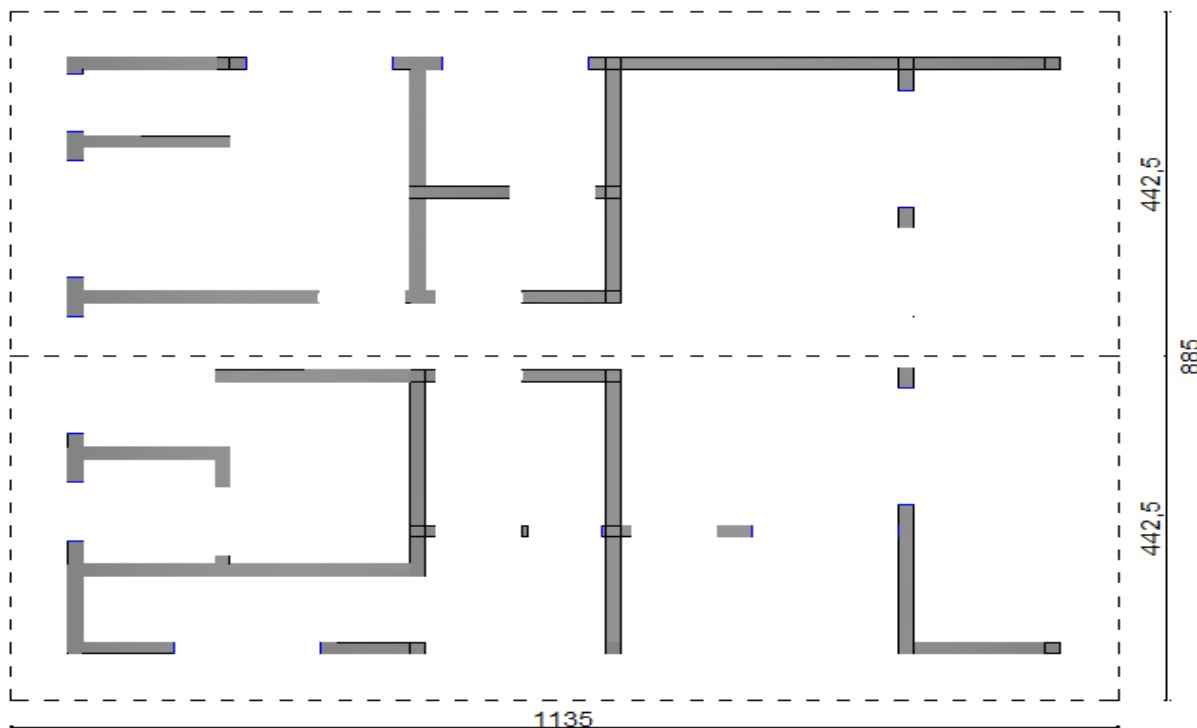
Nombre de couche = 2

Rendement en m² par litre = 10 m²

$$\text{Peinture : } P = \frac{S * 2,5}{R_d} * \text{nombre de couche} * 1,1 = \frac{28,694 * 2,5}{10} * 2 * 1,1 = 15,78 \cong 16 \text{ litres}$$

2.10. LA COUVERTURE

2.10.1. Vue en plan de l'espace occupée par la toiture



➤ La surface à couvrir

$$S = (L_{\text{charpente}} + 2 \text{ dépassement}) * (l_{\text{charpente}} + 2 \text{ dépassement})$$

$$S = (11,15 + 2 * 0,10) * (4,325 + 2 * 0,10) = 51,358 \text{ m}^2$$

➤ La surface d'une tôle (BG 28 et/ou BG34)

$$L = 3 \text{ m et } l = 0,90 \text{ m}$$

$$S' = 3 * 0,9 = 2,7 \text{ m}^2$$

➤ La surface utile

$$\text{Recouvrement entre tôle} = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$$

$$L = 3 - 0,15 = 2,85 \text{ m et } l = 0,9 - 0,15 = 0,75 \text{ m}$$

$$S'' = 2,85 * 0,75 = 2,137 \text{ m}^2$$

➤ Le nombre

$$N_{\text{bre}} = \frac{S}{S''} * 1,1 = \frac{51,358}{2,137} * 1,1 = 26,43 \cong 27 \text{ pièces pour 1 versant}$$

$$\text{Ou soit ; } N_{\text{bre}} = \left(\frac{S}{S''} \right) + \left(10\% * \frac{S}{S''} \right) = \left(\frac{51,358}{2,137} \right) + \left(\frac{10}{100} * \frac{51,358}{2,137} \right) = 26,43 \cong 27 \text{ pièces}$$

$$N_{\text{bre}} = 27 * 2 = 54 \text{ pièces pour 2 versants}$$

➤ Tôles faitière

$$L_T = 11,35 \text{ m}$$

$$L_1 = 2,5 \text{ m (La longueur d'une tôle faitière)}$$

$$N_{\text{bre}} = \frac{L_T}{L_1} = \frac{11,35}{2,5} = 4,5 \cong 5 \text{ pcs}$$

$$N_{\text{bre}} = 5 \text{ pcs}$$

➤ Les clous de tôle

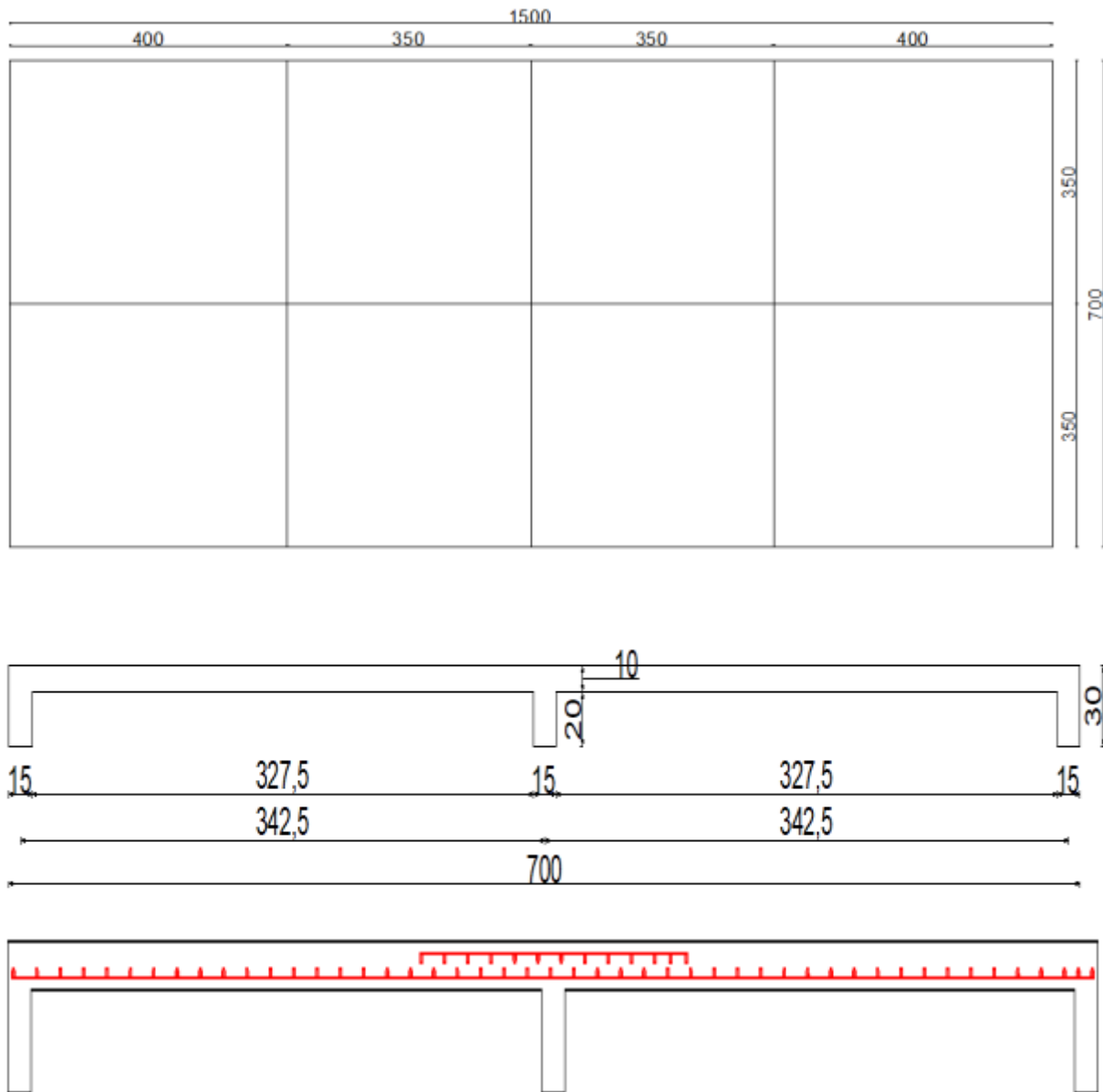
$$\text{Clous} = (S * 2) * 0,10 = (51,358 * 2) * 0,10 = 10,271 \cong 11 \text{ kg}$$

$$\text{Clous} = 11 \text{ kg}$$

3^{eme} PARTIE

QUELQUES ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES

3.1. LA DALLE



$L = 15 \text{ m}$

$l = 7 \text{ m}$

$e = 0,10 \text{ m}$

Barre de 10 mm (HA10)

Espacement de 15 cm

➤ Les matériaux

Voir la deuxième partie du présent ouvrage.

➤ Les Armatures

- En travée Suivant $L = 15 \text{ m}$

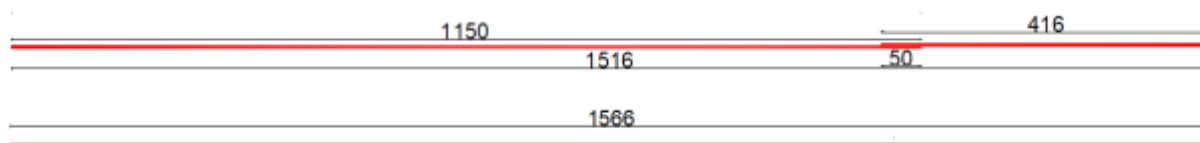
$$L_d = L + 2 * \text{crochets} - 2 * \text{enrobage} = 15 + 2 * 0,10 - 2 * 0,02 = 15,16 \text{ m}$$

$$L_r = 50 \varnothing = 50 * 10 = 500 \text{ mm} = 0,5 \text{ m}$$

$$\text{La première barre : } L_1 = 11,5 \text{ m}$$

$$\text{La deuxième barre : } L_2 = L_d + L_r - L_1 = 15,16 + 0,50 - 11,50 = 4,16 \text{ m}$$

$$L_t = L_d + L_r = 15,16 + 0,5 = 15,66 \text{ m}$$



Barre entière	Pièce à recouvrir
$N_{bre1} = 1 \text{ piece/barre}$	$N_{bre1} = \frac{L_c}{L_2} = \frac{11,5}{4,16} = 2,76 \cong 2 \text{ piece/barre}$
$N_{bre2} = \frac{1}{\text{esp}} + 1 = \frac{7}{0,15} + 1 = 47,6 \cong 48 \text{ pcs}$	$N_{bre2} = 48 \text{ pcs}$
$N_{bre3} = \frac{48}{1} = 48 \text{ HA10}$	$N_{bre3} = \frac{48}{2} = 24 \text{ HA10}$
Total = 72 HA10	

Les pertes :

$$L_p = L_c - (L_2 * N_{bre1}) = 11,5 - (4,16 * 2) = 3,18 \text{ m}$$

Donc, nous avons 24 pièces de HA10 de 3,18 m comme reste.

- En travée Suivant $l = 7 \text{ m}$

$$L_d = l + 2 * \text{crochets} - 2 * \text{enrobage} = 7 + 2 * 0,10 - 2 * 0,02 = 7,16 \text{ m}$$

$$N_{bre1} = \frac{L_c}{L_d} = \frac{11,5}{7,16} = 1,6 \cong 1 \text{ piece/barre}$$

$$N_{bre2} = \frac{1}{\text{esp}} + 1 = \frac{15}{0,15} + 1 = 101 \text{ pcs}$$

$$N_{bre3} = \frac{101}{1} = 101 \text{ HA10}$$

Les pertes :

$$L_p = L_c - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (7,16 * 1) = 4,34 \text{ m}$$

Donc, nous avons 101 pièces de HA10 de 4,34 m comme reste.

- Aux appuis suivant $L = 15$ m
- La poutre intermédiaire

$$L_d = \frac{350 + 350}{4} + 2 * 10 = 195 \text{ cm} = 1,95 \text{ m}$$

$$N_{bre1} = \frac{L_C}{L_d} = \frac{11,5}{1,95} = 5,89 \cong 6 \text{ piece/barre}$$

$$N_{bre2} = \frac{L}{\text{esp}} + 1 = \frac{15}{0,15} + 1 = 101 \text{ pcs}$$

$$N_{bre3} = \frac{101}{6} = 17 \text{ HA10}$$

$$\text{Les pertes : } L_p = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (1,95 * 6) = 0 \text{ m}$$

- Aux appuis suivant $l = 7$ m
- La poutre au milieu

$$L_d = \frac{350 + 350}{4} + 2 * 10 = 195 \text{ cm} = 1,95 \text{ m}$$

$$N_{bre1} = \frac{L_C}{L_d} = \frac{11,5}{1,95} = 5,89 \cong 6 \text{ piece/barre}$$

$$N_{bre2} = \frac{l}{\text{esp}} + 1 = \frac{7}{0,15} + 1 = 48 \text{ pcs}$$

$$N_{bre3} = \frac{48}{6} = 8 \text{ HA10}$$

$$\text{Les pertes : } L_p = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (1,95 * 6) = 0 \text{ m}$$

- Les poutres intermédiaires

$$N_{bre} = 2$$

$$L_d = \frac{400 + 350}{4} + 2 * 10 = 207,5 = 2,075 \text{ m}$$

$$N_{bre1} = \frac{L_C}{L_d} = \frac{11,5}{2,075} = 5,542 \cong 5 \text{ piece/barre}$$

$$N_{bre2} = \frac{l}{\text{esp}} + 1 = \frac{7}{0,15} + 1 = 48 * 2 = 96 \text{ pcs}$$

$$N_{bre3} = \frac{96}{5} = 19,2 \cong 20 \text{ HA10}$$

$$\text{Les pertes : } L_p = L_C - (L_d * N_{bre1}) = 11,5 - (2,075 * 5) = 1,125 \text{ m}$$

Donc, nous avons 20 pièces de HA10 de 1,125 m

➤ Fil à ligaturer

$$12 * 0,617 * 0,05 * \sum HA10 = 12 * 0,617 * 0,05 * 218 \cong 81 \text{ kg}$$

➤ Les bois

- Bois de coffrage

$$V_1 = 6,03 \text{ m}^3 = 134 \text{ planches}$$

$$S_1 = \frac{V_1}{e} = \frac{6,03}{0,05} = 120,6 \text{ m}^2$$

$$V_2 = 6,03 * 0,2 = 1,206 \text{ m}^3 = 161 \text{ chevrons}$$

$$S_2 = \frac{V_2}{e} = \frac{1,206}{0,05} = 24,12 \text{ m}^2$$

- Les pieds droits (chevron 7/7 cm)

$$\text{Espacement : } 0,70 \text{ m} \leq e \leq 1 \text{ m}$$

$$\text{Nous adoptons : } e = 0,80 \text{ m}$$

$$N_{bre1} = \frac{L}{esp} + 1 = \frac{15}{0,8} + 1 = 19,75 \cong 20 \text{ pièces}$$

$$N_{bre2} = \frac{l}{esp} + 1 = \frac{7}{0,8} + 1 = 9,75 \cong 10 \text{ pièces}$$

$$N_{bre3} = N_{bre1} * N_{bre2} = 20 * 10 = 200 \text{ pièces}$$

$$V_3 = 0,07 * 0,07 * 5 * 200 = 4,9 \text{ m}^3$$

$$S_3 = \frac{V_3}{e} = \frac{4,9}{0,07} = 70 \text{ m}^2$$

- Les traverses pour les pieds droits (chevron 5/5 cm)

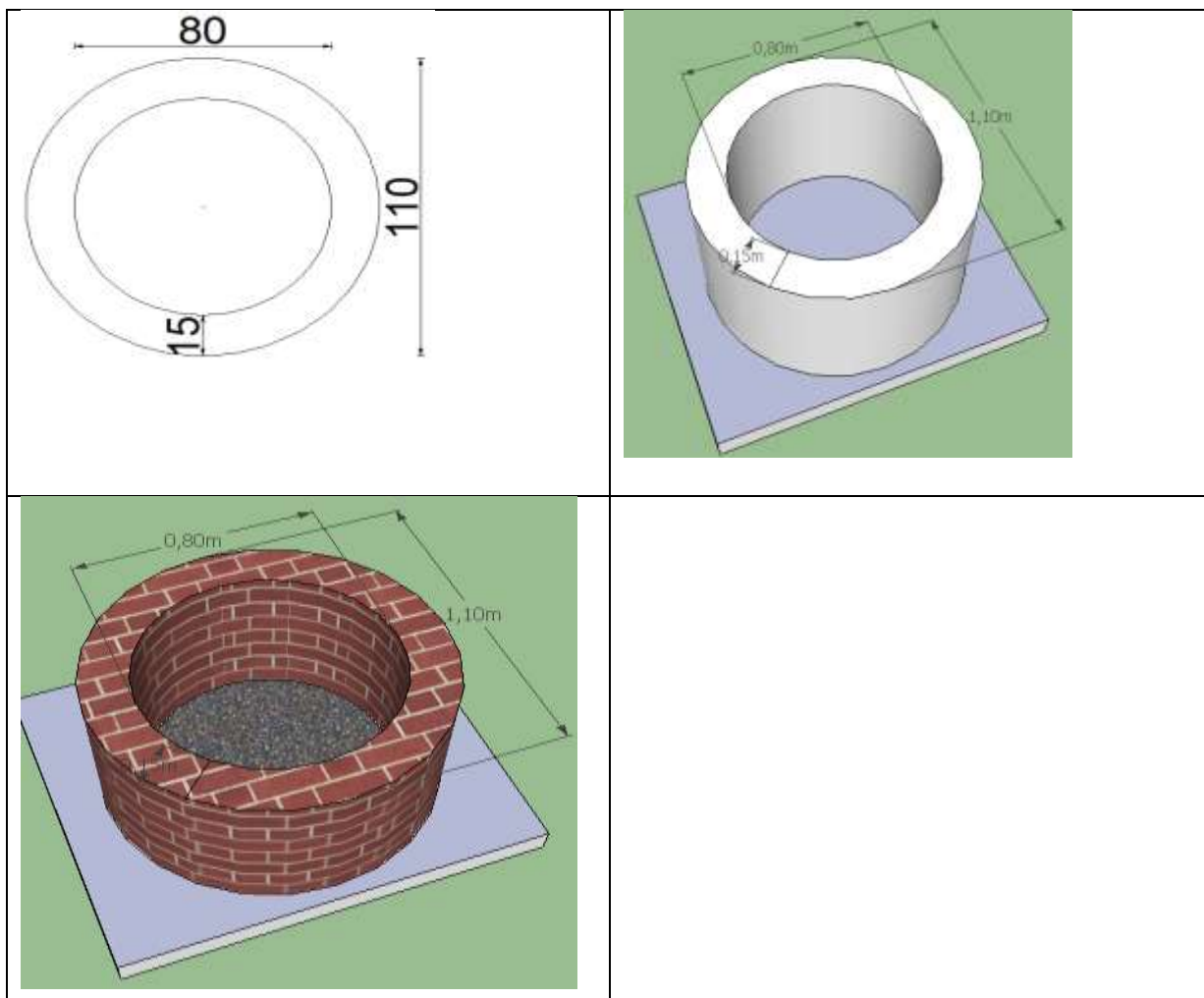
$$\text{Nous avons les traverses supérieures et inférieures (} N_{bre} = 2 \text{)}$$

- Suivant L = 15 m $N_{bre1} = \frac{L}{5 \text{ m}} = \frac{15 \text{ m}}{5 \text{ m}} = 3 \text{ Pièces}$ $N_{bre2} = 3 * 10 = 30 \text{ pièces}$ $N_{bre3} = 30 * 2 = 60 \text{ pièces}$	- Suivant l = 7 m $N_{bre1} = \frac{l}{5 \text{ m}} = \frac{7 \text{ m}}{5 \text{ m}} = 1,4 \cong 1,5 \text{ Pièces}$ $N_{bre2} = 1,5 * 20 = 30 \text{ pièces}$ $N_{bre3} = 30 * 2 = 60 \text{ pièces}$
- Total $N_{bre \text{ total}} = 120 \text{ pièces}$ $V_4 = 0,05 * 0,05 * 5 * 120 = 1,5 \text{ m}^3$	

$$S_4 = \frac{V_4}{e} = \frac{1,5}{0,05} = 30 \text{ m}^2$$

- Le volume total : $V_t = 13,636 \text{ m}^3$
- Surface totale : $S_t = 244,72 \text{ m}^2$
- Clous = $1 \text{ kg} * 244,72 * 0,15 = 37 \text{ kg}$

3.2. PUIT CIRCULAIRE



$$D = 1,10 \text{ m}$$

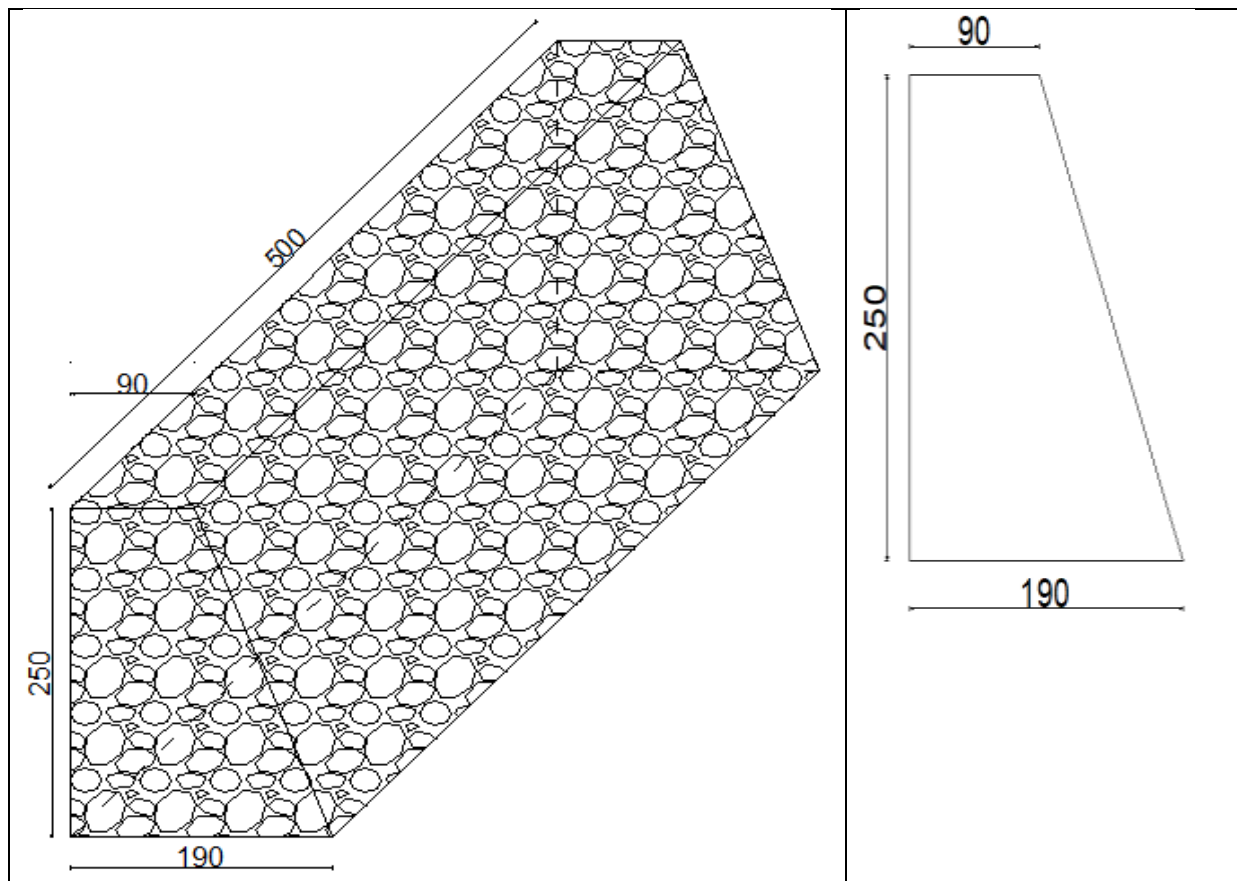
$$d = 0,80 \text{ m}$$

$$H = 2,5 \text{ m}$$

$$V = S * H = \pi \left(\frac{D^2}{4} - \frac{d^2}{4} \right) * H = 3,14 \left(\frac{1,10^2}{4} - \frac{0,80^2}{4} \right) * 2,5 = 1,118 \text{ m}^3$$

Note : Si vous allez utiliser les blocs de ciment ou le béton, voir la deuxième partie du présent livre pour la suite des calculs.

3.3. LA CULEE



$$B = 1,90 \text{ m}$$

$$b = 0,90 \text{ m}$$

$$H = 2,50 \text{ m}$$

$$L = 5 \text{ m}$$

$$V = \frac{(B + b) * H}{2} * L = \frac{(1,90 + 0,9) * 2,5}{2} * 5 = 17,5 \text{ m}^3$$

Note : Si vous allez utiliser la maçonnerie en moellon ou le béton voir la deuxième partie du présent livre pour la suite des calculs.

4. RESUME

4.1. Fondation

Fouille (Déblais) $V = 17,386 \text{ m}^3$ $= 26,079 \text{ t}$	Béton de propreté $V = 1,398 \text{ m}^3$ Ciment = 5 sacs Gravier = 2 t Sable = 1 t Eau = 104,85 litres	Socle $V_{\text{semelle}} = 0,441 \text{ m}^3$ $V_{\text{colonne}} = 0,148 \text{ m}^3$ Ciment = 5 sacs Gravier = 1 t Sable = 0,5 t Eau = 103,075 litres Bois = 1,296 m^3 Clous = 4 kg Armature = 10 HA10 + 3HA8 Fil à ligaturer = 6 kg
Remblais $V = 38,655 \text{ m}^3$ $= 57,982 \text{ t}$		
Fondation en moellon $V = 10,953 \text{ m}^3$ Moellon = 12,26 t $= 7,667 \text{ m}^3$ Ciment = 17 sacs Sable = 4,56 t Eau = 1369,125 litres	Chape d'égalisation $V = 1,217 \text{ m}^3$ Ciment = 6 sacs Gravier = 1,557 t Sable = 0,73 t Eau = 152,125 litres Bois = 0,945 m^3 Clous = 3 kg	Béton de sous pavement $V = 6,899 \text{ m}^3$ Ciment = 35 sacs Gravier = 8,83 t Sable = 4,139 t Eau = 862,375 litres

Total :

Déblais	Remblais	Ciment	Gravier	Sable	Eau
17,386 m^3 26,079 t	38,655 m^3 57,982 t	68 sacs	13,387 t $\cong 20 \text{ t}$	10,929 t $\cong 15 \text{ t}$	2591,55 l $\cong 2592 \text{ l}$

Bois de coffrage	Clous	Armature	Fil à ligaturer	Moellon
2,241 m^3	7 kg	10 HA10 + 3 HA8	6 kg	12,26 t $\cong 15 \text{ t}$

4.2. Elévation

• Colonne	• Ceinture	• Maçonnerie
$V = 0,804 \text{ m}^3$ Ciment = 12 sacs Gravier = 2,4 t Sable = 1,2 t Eau = 140,7 litres Bois = 1,944 m ³ Clous = 6 kg Armature = 16 HA10 + 11 HA8 Fil à ligaturer = 9 kg	$V = 2,504 \text{ m}^3$ Ciment = 18 sacs Gravier = 3,6 t Sable = 1,8 t Eau = 438,2 litres Bois = 1,998 m ³ Clous = 6 kg Armature = 28 HA10 + 26 HA8 Fil à ligaturer = 18 kg	$V = 21,498 \text{ m}^3$ - Façonner Blocs = 1971 pcs Ciment = 57 sacs Sable = 15,39 t Eau = 1710 litres - Maçonner Blocs = 1971 pcs Ciment = 36 sacs Sable = 9,72 t Eau = 1080 litres

Total :

Blocs	Ciment	Gravier	Sable	Eau
1971 pcs	123 sacs	6 t $\cong$ 10 t	28,11 t $\cong$ 30 t	3368,9 l $\cong$ 3369 l

Bois de coffrage	Clous	Armature	Fil à ligaturer
3,942 m ³	12 kg	44 HA10 + 37 HA8	27 kg

4.3. Dalle

$V = 10,5 \text{ m}^3$

Ciment	Gravier	Sable	Eau
74 sacs	14,8 t $\cong$ 20 t	7,4 t $\cong$ 10 t	1838 litres

Bois	Clous	Armature	Fil à ligaturer
7,236 m ³	20 kg	218 HA10	81 kg

Note : on arrondit la quantité des graviers et des sables en excès c'est pour la faire correspondre à la quantité vendue à la carrière.

4.4. Finition

• Enduit	• Peinture	• Carrelage	• Faïence
$S = 286,65 \text{ m}^2$ Ciment = 46 sacs Sable = 12,42 t Eau = 1380 litres	$S = 286,65 \text{ m}^2$ Latex = 72 kg Peinture classique = 58 litres Chaux = 96 kg	$S = 50,59 \text{ m}^2$ Nombre = 705 pcs Ciment = 7 sacs Ciment colle = 460 kg Sable = 2,379 t Eau = 200 litres	$S = 6,87 \text{ m}^2$ Nombre = 293 pcs Ciment = 3 sacs Ciment colle = 174 kg Sable = 0,976 t Eau = 204 litres

Total :

$$S = 630,76 \text{ m}^2$$

Carreaux	Faïence	Ciment	Ciment colle	Sable
750 pcs = 63 cartons	293 pcs = 30 cartons	56 sacs	634 kg	15,775 t $\cong$ 20 t

Eau	Latex	Peinture classique	Chaux
1784 litres	72 kg	58 litres	96 kg

4.5. Charpente

Madrier 5/10	Panne 5/5	Clous	Peinture à bois
1,128 m ³	0,3 m ³	25 kg	16 litres

4.6. Couverture

$$S = 51,358 \text{ m}^2$$

Tôles (BG 28)	Tôles faitière	Clous
54 pièces	5 pièces	11 kg

4.7. Pieds droit en bois

Chevron 5/5	Chevron 7/7	Clous
1,5 m ³	4,9 m ³	17 kg

BORDEREAU QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'UN BATIMENT

N°	DESIGNATION	Unité	Qtté	P.U (USD)	P.T (USD)
1	Installation chantier	fft			
2	Déblais	Tonne	26,079	5	130.395
3	Remblais	Tonne	57,982	5	289.91
Sous total 1					420.305
4	FONDATION				
4.1	Ciment	Sac	68	10	680
4.2	Gravier	Tonne	20	40	800
4.3	Sable	Tonne	15	12.5	187.5
4.4	Eau	Litre	2592	0.03	77.76
4.5	Bois de coffrage	m ³	2,241	200	448.2
4.6	Clous	Kg	7	4.5	31.5
4.7	Armature HA10	Pièce	10	10	100
4.8	Armature HA8	Pièce	3	8	24
4.9	Fil à ligaturer	Kg	6	2	12
4.10	Moellon	Tonne	15	17	255
Sous total 2					2615.96
5	ELEVATION				
5.1	Blocs	Pièce	1971	0.75	1478.25
5.2	Ciment	sac	123	10	1230
5.3	Gravier	Tonne	10	40	400
5.4	Sable	Tonne	30	12.5	375
5.5	Eau	litre	3369	0.03	101.07
5.6	Bois de coffrage	m ³	3,942	200	788.4
5.7	Clous	kg	12	4.5	54
5.8	Armature HA10	Pièce	44	10	440
5.9	Armature HA8	Pièce	37	8	296
5.10	Fil à ligaturer	kg	27	2	54
Sous total 3					5216.72
6	DALLE				
6.1	Ciment	sac	74	10	740
6.2	Gravier	Tonne	20	40	800
6.3	Sable	Tonne	10	12.5	125
6.4	Eau	litre	1838	0.03	55.14
6.5	Bois de coffrage	m ³	7,236	200	1447.2
6.6	Clous	kg	20	4.5	90
6.7	Armature HA10	Pièce	218	10	2180
6.8	Fil à ligaturer	kg	81	2	162
Sous total 4					5599.34

7	FINITION				
7.1	Carreaux	Carton	63	20	1260
7.2	Faïence	Carton	30	20	600
7.3	Ciment gris	sac	56	10	560
7.4	Ciment colle	kg	634	3	1902
7.5	Sable	Tonne	20	12.5	250
7.6	Eau	litre	1784	0.03	53.52
7.7	Latex	kg	72	12	864
7.8	Peinture classique	Litre	58	15	870
7.9	Chaux	kg	96	3.5	336
Sous total 5					6695.52
8	CHARPENTE				
8.1	Madrier 5/10	m ³	1,128	200	225.6
8.2	Panne 5/5	m ³	0,3	200	60
8.3	Clous	kg	25	4.5	112.5
8.4	Peinture à bois	litre	16	13	208
Sous total 6					606.1
9	COUVERTURE				
9.1	Tôles (BG 28)	Pièce	54	11	594
9.2	Tôles faitière	pièce	5	8	40
9.3	Clous	kg	11	4.5	49.5
Sous total 7					683.5
10	PIEDS DROIT				
10.1	Chevron 5/5	m ³	1,5	200	300
10.2	Chevron 7/7	m ³	4,9	200	980
10.3	Clous	kg	17	4.5	76.5
Sous total 8					1356.5
TOTAL					17977.225
11	Imprévue 5%				898.861
12	Transport des matériaux 5%				898.861
13	Main d'œuvre 30%				5393.167
14	Honoraire de l'Architecte 8%				1438.178
15	Honoraire de l'Ingénieur 8%				1438.178
TOTAL GENERAL					28044.47

Nous disons en toute lettre : vingt-huit mille quarante-quatre virgule quarante-sept dollars américains.

Ir BTP. OTEMAKUMI LOTENGO MERLIN

Fait à Kinshasa, le 17/06/2023

BORDEREAU QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX D'UN BATIMENT

N°	DESIGNATION	Unité	Qtté	P.U (USD)	P.T (USD)
0	Installation chantier et Implantation	fft		1000	1000
	TOTAL installation chantier et implantation				1000
1	GROS ŒUVRES				
1.1	FONDATION				
1.1.1	Encaissement de l'ouvrage				
	Déblaiement	m ³	17,386		300
	Remblaiement	m ³	38,655		300
	Sous total 1				600
1.1.2	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m ³	1,398	200	279.6
	Sous total 2				279.6
1.1.3	Semelles isolées en B.A dosé à 350kg/m3	m ³	0,441	550	242.55
	Sous total 3				242.55
1.1.4	Socle des colonnes en B.A dosé à 350kg/m3	m ³	0,148	550	81.4
	Sous total 4				81.4
1.1.5	Fondation en moellon	m ³	10,953	550	6024.15
	Sous total 5				6024.15
1.1.6	Chape d'égalisation en béton dosé à 250 Kg/m ³	m ³	1,217	450	547.65
	Sous total 6				547.65
1.1.7	Béton de sous pavement dosé à 250 Kg/m ³	m ³	6,899	450	3104.55
	Sous total 7				3104.55
	TOTAL FONDATION				10879.9
1.2	ELEVATION				
1.2.1	Colonnes en B.A dosé à 350kg/m3	m ³	0,804	550	442.2
	Sous total 8				442.2
1.2.2	Ceinture en B.A dosé à 350kg/m3	m ³	2,504	550	1377.2
	Sous total 9				1377.2
1.2.3	Maçonnerie de blocs creux de 15	m ³	21,498	150	3224.7
	Sous total 10				3224.7
1.2.4	Dalle en B.A dosé à 350kg/m3	m ³	10,5	550	5775
	Sous total 11				5775
	TOTAL ELEVATION				10819.1
2	FINITION				
2.1	Le revêtement de sol et mur	m ²	630,76	15	9461.4
	Sous total 12				9461.4
	TOTAL FINITION				9461.4
3	CHARPENTE ET TOITURE				
3.1	Charpente	m ³	1,428	700	999.6

3.2	Toiture	m ²	51,358	25	1283.95
	Sous total 13				2283.55
	TOTAL CHARPENTE ET TOITURE				2283.55
TOTAL					34443.9
	HONORAIRE Architecte 8%				2755.51
	HONORAIRE Ingénieur 8%				2755.51
	TOTAL GENERAL				39954.9

Nous disons en toute lettre : trente-neuf mille neuf cent cinquante-quatre virgule neuf dollars américains.

Ir BTP. OLM SUPREME

Fait à Kinshasa, le 17/06/2023

Note :

- La première manière de présenter le bordereau quantitatif et estimatif des travaux c'est pour des particuliers et la seconde manière c'est pour des entreprises et des bureaux d'études.
- Les prix utilisés dans ces bordereaux quantitatifs et estimatifs des travaux ne sont pas réellement exacts et vrais donc nous vous prions de faire recours aux mercuriales des prix à jour et officiels.
- Par exemple lorsqu'on dit que 1m³ de béton armé dosé à 350 kg/m³ vaut 550\$ c'est-à-dire qu'il faut cette somme pour avoir ce béton fini; cela comprend les matériaux, les divers, la main-d'oeuvre, toute taxe y comprise, etc...
- Les honoraires :

	Les techniciens	Ingénieur civil	Architecte
CTT	10% à 30%	6% à 12%	Mission complète : 10% à 15% Moyenne : 8% Mission partielle : 5% à 10%

On parle de mission complète lorsque l'architecte intervient depuis la conception jusqu'à la fin des chantiers.

On parle de mission partielle lorsque l'architecte intervient dans la conception, l'obtention d'un permis de construire et consultation.

Un ingénieur civil a deux fonctions majeures : il étudie l'ouvrage à construire et coordonne l'ensemble des artisans présents sur le chantier (Il fait l'étude et l'accompagnement).

Toutefois la marge d'un architecte et d'un ingénieur civil n'est pas opaque c'est-à-dire plus il y a de travaux, plus il y a de travail, plus ils seront rémunérés. Par exemple ils peuvent être rémunérés en fonction de la complexité du projet, de la durée du chantier, du niveau de détails, du type de marché de travaux, etc.

CONCLUSION

Cette expérience sur le devis et métré fut beaucoup plus enrichissante et passionnante que je ne l'aie imaginé.

En effet la problématique de ce projet était au premier degré facile mais au fond très complexe et m'a permis de faire appel à des recherches approfondies et consultations régulières pour ne pas être en dehors de la réalité car le devis et métré sont le quotidien de tout techniciens du génie civil.

On sait qu'on distingue trois grands types de devis pour des usages variés : le devis descriptif, le devis quantitatif et le devis estimatif et nous avons fait de notre mieux pour que ces trois types soient présentés mais toutefois pas à 100% et aussi nous n'avons pas tout traité dans cet ouvrage comme devis et détails entre autres par exemple le devis de l'électricité, de la plomberie, etc...

À titre personnel j'ai trouvé ce projet particulièrement intéressant et risqué parce que le devis et métré ne pas une science exacte comme les mathématiques mais plutôt une science qui s'est construit sur les expériences, les observations et les estimations.

J'ai eu cette chance et ce privilège d'apporter ma contribution scientifique dans ce domaine mais je sais aussi qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite voilà pourquoi je sollicite vos contributions, critiques et conseils.

Je m'excuse pour toutes les petites erreurs qui se sont glissées et faute d'orthographe et je remercie tous ceux qui ont participé et contribué à la réalisation de cet ouvrage, merci à ma famille, la famille Lotengo, à l'ingénieur Ange Ebale, à l'ingénieur Espérant Wenga, à Mervi Aselo, à Suprême Otema, à Mea Otemakumi et au cercle des ingénieurs BTP 2017.

REFERENCE BIBLIOGRAPHIQUE

- Les cours de devis et métré de l'Institut National de Préparation Professionnelle (INPP de Kinshasa)
- A-3 Devis ouvrage en béton armé. St Lawrence Le 17 Janvier 2005
- Paul Dequeker, Guide pratique pour le calcul des prix unitaire pour des travaux des bâtiments.
- KUKA DIMABULA, cours de devis et métré. INBTP 2015
- KABA NTELO, cours de gestion des travaux. INBTP 2013
- www.4geniecivil.com
- www.cours-genie-civil.com
- www.google.com
- Les mercuriales